Relatório de inspeção heurística: p13

SIOUT SC (Águas de SC) · configuração hibrido · execução 0 · modelo claude-sonnet-5-5 · 2026-11-05T09:41:47-03:00

> Os achados de origem **LLM** são hipóteses geradas por modelo de linguagem e devem ser conferidos por um avaliador antes de qualquer decisão. Os achados de **regras** são determinísticos. A etiqueta de citação indica apenas se o trecho citado pelo modelo existe na página capturada; não substitui a validação humana.

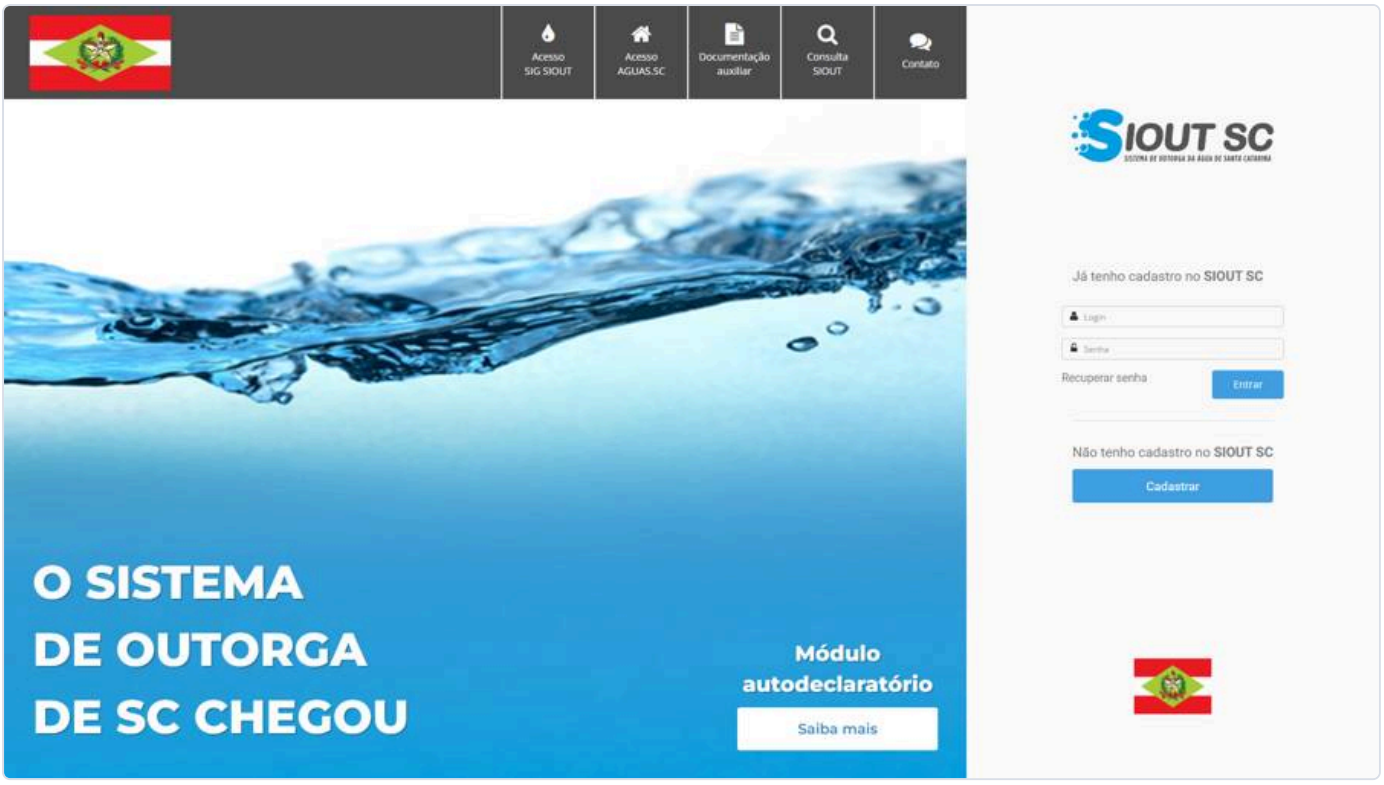
254 achados	**0** catástrofe (4)	**85** maior (3)	**118** menor (2)
51 cosmético (1)	**165** regras	**89** LLM	

Achados por heurística



Estado 1: portal_x01_inicial (16 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/



3 maior | LLM | citação confirmada na página | #1 · índice 2.25

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Menu superior: "Acesso SIG SIOUT", "Acesso AGUAS.SC", "Consulta SIOUT"`

Os itens do menu usam siglas e nomes internos (SIG, SIOUT, AGUAS.SC) e rótulos parecidos entre si, sem indicar o que cada destino oferece.

Justificativa: Um cidadão ou requerente não sabe o que é SIG SIOUT (o mapa) nem a diferença entre "Acesso SIG SIOUT" e "Consulta SIOUT". Isso dificulta encontrar o visualizador de mapa na tarefa de exploração.

Evidência (texto): Consulta

Recomendação: Usar rótulos em linguagem simples, como "Mapa de outorgas (SIG)" e "Consultar outorgas", e explicar as siglas em tooltip ou subtítulo.

3 maior | LLM | evidência visual | #2 · índice 2.25

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Painel de login: botões "Entrar" e "Cadastrar"`

A hierarquia dos botões está invertida: "Entrar", a ação principal para quem tem cadastro, é pequeno, de baixo contraste e deslocado à direita, enquanto "Cadastrar" é largo e mais destacado.

Justificativa: O visual chama mais atenção para a ação secundária e pode levar o usuário a clicar no botão errado ou ter dificuldade para achar "Entrar". Os dois botões também têm larguras e alinhamentos diferentes.

Evidência (visual): Painel direito, botões Entrar e Cadastrar

Recomendação: Dar a "Entrar" peso e largura de ação primária alinhados ao campo, e deixar "Cadastrar" como ação secundária (contorno ou link).

3 maior regras #3 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "Entrar"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Entrar".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 3: "Entrar" é a ação principal, tem texto pequeno e claro sobre azul médio (2,85:1) e fica difícil de ler; o visual agrava o problema.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#login`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: Há ícones e placeholders visíveis ("Login", "Senha") que identificam os campos, então o impacto visual é menor. Ainda assim, o placeholder some ao digitar e é minúsculo, e leitores de tela ficam sem rótulo.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #5 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#password`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: O placeholder "Senha" e o ícone de cadeado identificam o campo visualmente, mas o rótulo permanente continua ausente; o impacto é moderado.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #6 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `3 <img>`

3 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Severidade revisada de 2 para 2: As imagens são o logotipo SIOUT SC e as bandeiras; sem alt, o nome do sistema não chega a leitores de tela, mas o texto adjacente parcialmente compensa.

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação confirmada na página #7 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Área hero: "Módulo autodeclaratório" e "Saiba mais"`

O termo "Módulo autodeclaratório" é jargão técnico e o botão "Saiba mais" não indica o conteúdo a que leva.

Justificativa: O usuário leigo não entende o que é declarar por conta própria nem para que serve o módulo, e o link genérico não reduz a dúvida.

Evidência (texto): Módulo autodeclaratório

Recomendação: Descrever em linguagem simples (ex.: "Declare o uso de água sem precisar de outorga") e usar um rótulo de link específico.

2 menor LLM citação confirmada na página #8 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Slogan principal "O SISTEMA DE OUTORGA DE SC CHEGOU"`

O slogan é promocional e vago: não explica o que é outorga, para quem é o sistema nem o que o usuário pode fazer.

Justificativa: O texto ocupa o maior destaque da página mas não orienta o primeiro passo. Quem não conhece o termo "outorga" fica sem contexto, e o texto não sugere ação.

Evidência (texto): O SISTEMA

Recomendação: Trocar por uma frase de valor clara, como "Solicite e consulte outorgas de uso da água em SC", com uma breve explicação de outorga.

2 menor LLM citação confirmada na página #9 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Painel de login`

Não há orientação no ponto de login sobre qual credencial usar (CPF, e-mail ou outro login) nem sobre quem deve se cadastrar.

Justificativa: O campo "Login" é ambíguo, e o link de ajuda (Documentação auxiliar) está só no menu superior, longe do formulário.

Evidência (texto): Já tenho cadastro no

Recomendação: Incluir texto de apoio no campo (ex.: "CPF ou e-mail"), um link "Precisa de ajuda?" perto do formulário e explicar quem precisa de cadastro.

2 menor regras #10 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "Saiba mais"`

Contraste insuficiente: 3.50:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Saiba mais".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 2: O texto branco grande e em negrito sobre o botão claro tem legibilidade razoável apesar do contraste de 3,5:1; é um link secundário, mas a severidade 2 se mantém.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM evidência visual #11 · índice 0.75

H07 design estetico e minimalista

Local: `Painel direito: bandeira de SC repetida e espaços vazios`

A bandeira de SC aparece no topo esquerdo e de novo isolada no rodapé do painel de login, com grandes espaços vazios entre logotipo, formulário e bandeira.

Justificativa: O elemento repetido é decorativo, não ajuda nas tarefas e dispersa o olhar, enquanto os campos e textos do formulário são pequenos.

Evidência (visual): Painel direito, bandeira no rodapé

Recomendação: Remover a bandeira duplicada ou integrá-la a um rodapé institucional e compactar o painel, aumentando o tamanho dos campos e das fontes.

1 cosmético LLM evidência visual #12 · índice 0.75

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Página inicial, acesso ao mapa`

O visualizador de mapa só é alcançável pelo item de menu "Acesso SIG SIOUT", sem um atalho em destaque na área principal da página.

Justificativa: Usuários que voltam para consultar o mapa precisam interpretar o menu de siglas, e o hero destaca apenas o módulo autodeclaratório.

Evidência (visual): Menu superior e área hero

Recomendação: Adicionar um botão ou cartão de destaque "Abrir mapa" na página inicial para tarefas frequentes.

1 cosmético regras #13 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#password`

Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Severidade revisada de 1 para 1: A ausência de autocomplete é um incômodo menor para quem usa gerenciador de senhas; confirma-se a severidade.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Já tenho cadastro no"`

Contraste insuficiente: 4.13:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Já tenho cadastro no".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O texto é de tamanho médio, cinza sobre fundo claro, e legível; 4,13:1 está perto do mínimo, então o impacto é cosmético.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #15 · índice 0.6

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Severidade revisada de 3 para 1: Nenhum spinner é visível na captura, então o impacto observável é baixo; o problema é sobretudo de acessibilidade.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

1 cosmético regras #16 · índice 0.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `documento`

A página não possui nenhum título (h1–h6).

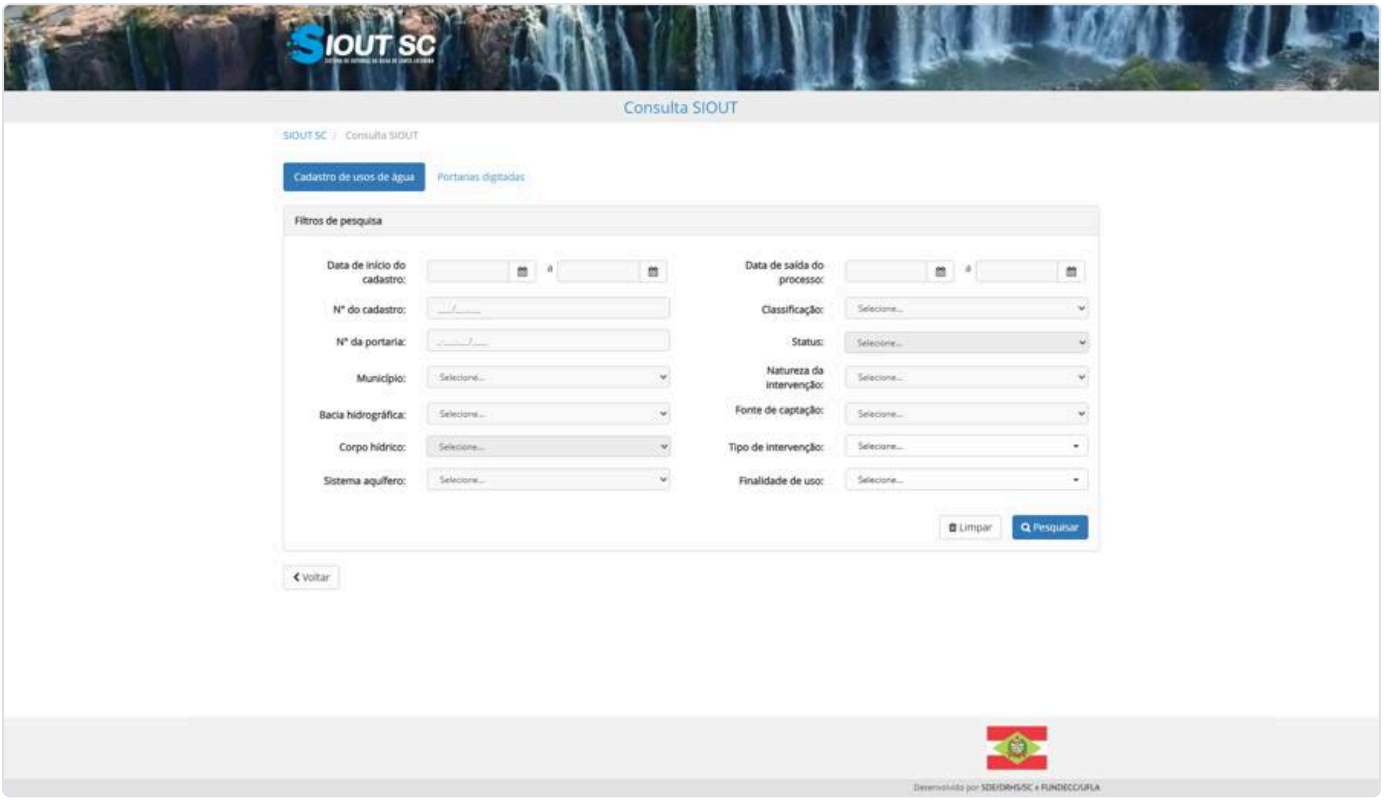
Justificativa: Sem títulos, a estrutura padrão do documento e a navegação por seções se perdem.

Severidade revisada de 1 para 1: A falta de títulos é confirmada, mas o slogan grande cumpre visualmente o papel de título e o impacto é cosmético.

Recomendação: Estruturar o conteúdo com títulos.

Estado 2: portal_x02_consulta_siout (18 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/consulta/#/



2 menor regras #1 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#dataFimCadastro`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: Visualmente o rótulo 'Data de início do cadastro:' está ao lado do campo, então o impacto para usuários videntes é pequeno; o problema persiste para leitores de tela.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #2 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#dataFimSaidaProcesso`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: O rótulo está visível ao lado do campo; falta apenas a associação programática, que afeta principalmente tecnologias assistivas.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<select>`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+1 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: Os selects têm rótulos visíveis na tela e o placeholder 'Selecione...'; a falta de associação programática é um problema real de acessibilidade, mas de gravidade menor.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor LLM sem citação #4 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Campos Nº do cadastro e Nº da portaria`

Os campos com máscara exibem apenas o padrão (___/___.___ e _-___.___/____) sem explicar o que é cada número, onde encontrá-lo ou o formato esperado.

Justificativa: O usuário precisa saber qual é o número do cadastro e da portaria e como digitá-lo. Sem exemplo ou dica no ponto de uso, quem não tem o documento em mãos não sabe como preencher; a máscara é pouco legível, em cinza claro.

Evidência (texto): ___/___.___

Recomendação: Adicionar texto de apoio ou tooltip com exemplo real e indicar onde encontrar o número no documento de outorga.

2 menor LLM citação confirmada na página #5 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Filtros Classificação, Natureza da intervenção, Tipo de intervenção, Sistema aquífero`

Termos técnicos do domínio de recursos hídricos são usados sem explicação, e a diferença entre Natureza e Tipo de intervenção não é clara.

Justificativa: Cidadãos e usuários não especializados podem não distinguir 'Natureza da intervenção' de 'Tipo de intervenção' nem saber o que é 'Classificação' ou 'Sistema aquífero'. Rótulos adjacentes e parecidos geram ambiguidade.

Evidência (texto): Natureza da intervenção:

Recomendação: Usar rótulos mais claros e oferecer descrição ou ajuda contextual para cada filtro técnico.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Selects Status e Corpo hídrico, e selects Tipo de intervenção e Finalidade de uso`

Alguns selects aparecem com fundo cinza e outros com seta e estilo diferentes, sem explicação do motivo.

Justificativa: Status e Corpo hídrico têm aparência de desabilitados, e Tipo de intervenção e Finalidade de uso têm outro estilo de componente. O usuário não sabe se os campos estão bloqueados, se dependem de outros filtros ou se se comportam de forma diferente.

Evidência (visual): Coluna direita (Status, Tipo de intervenção, Finalidade de uso) e coluna esquerda (Corpo hídrico) do painel de filtros

Recomendação: Padronizar o estilo dos selects e, se houver dependência (ex.: Corpo hídrico depende de Bacia), indicá-la com texto de apoio ou estado desabilitado claro.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h3 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 2.90:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 2: O título em azul claro sobre cinza claro é legível em tela grande, mas o contraste baixo prejudica quem tem baixa visão.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "SIOUT SC"`

Contraste insuficiente: 3.36:1 (mínimo 4.5:1) no texto "SIOUT SC".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 2: O link do breadcrumb em azul claro sobre fundo branco é legível, mas abaixo do mínimo; mantém-se severidade menor.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #9 · índice 0.9

H04 consistencia e padronizacao

Local: `2 <img>`

2 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Severidade revisada de 2 para 1: As imagens visíveis são o logotipo (com texto na própria imagem) e o brasão, decorativos; o impacto é baixo e é um problema de acessibilidade mais do que de consistência.

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #10 · índice 0.8

H10 ajuda e documentacao

Local: `documento`

Nenhum mecanismo de ajuda ou busca foi encontrado.

Justificativa: Sem ajuda ou busca, o usuário fica sem recurso de apoio quando trava numa tarefa.

Severidade revisada de 1 para 2: O formulário tem 14 filtros técnicos e nenhuma ajuda ou dica contextual visível, o que torna a ausência de ajuda mais relevante do que o nível 1.

Recomendação: Oferecer link de ajuda/FAQ ou campo de busca.

1 cosmético LLM evidência visual #11 · índice 0.75

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `Botão Limpar (ícone de lixeira)`

O botão Limpar usa ícone de lixeira, que remete a excluir registros, não a redefinir os filtros.

Justificativa: A metáfora da lixeira pode sugerir uma ação destrutiva sobre dados do sistema e gerar hesitação ou interpretação errada.

Evidência (visual): Canto inferior direito do painel de filtros, botão 'Limpar' com ícone de lixeira

Recomendação: Trocar o ícone por um de redefinição (ex.: seta circular) ou removê-lo, mantendo o texto 'Limpar filtros'.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #12 · índice 0.75

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `Campos de data (Data de início do cadastro e Data de saída do processo)`

Os campos de intervalo de datas estão vazios e sem indicação de formato; o 'a' entre eles é pequeno e pouco claro.

Justificativa: O usuário precisa adivinhar o formato (dd/mm/aaaa) e que os dois campos formam um intervalo de/até; os rótulos não têm placeholder.

Evidência (texto): Data de início do cadastro:

Recomendação: Adicionar placeholder com formato (dd/mm/aaaa) e rótulos 'de' e 'até' mais explícitos.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #13 · índice 0.75

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Rodapé`

O rodapé usa siglas de instituições sem explicação (SDE/DRHS/SC e FUNDECC/UFLA) e o brasão está desalinhado em relação ao texto.

Justificativa: Usuários leigos não reconhecem as siglas; o texto do crédito está distante do brasão, em cinza sobre cinza, e a composição parece incompleta.

Evidência (texto): Desenvolvido por e

Recomendação: Escrever os nomes por extenso ou com abbr/tooltip e alinhar o rodapé de forma coesa.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #14 · índice 0.75

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Botão Voltar e abas`

O botão Voltar fica solto abaixo do painel e não indica o destino, enquanto o título da página e a aba ativa repetem 'Consulta SIOUT' e 'Cadastro de usos de água'.

Justificativa: O usuário não sabe se Voltar leva à página inicial, ao mapa ou à tela anterior; o breadcrumb já oferece navegação, o que cria redundância e duas formas de voltar.

Evidência (texto): Voltar

Recomendação: Rotular o destino (ex.: 'Voltar ao portal') ou remover a redundância com o breadcrumb.

1 cosmético regras #15 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `li "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O item atual do breadcrumb é cinza e secundário e o título da página repete a informação, então o impacto é cosmético.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #16 · índice 0.6

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Severidade revisada de 3 para 1: Nenhum indicador de carregamento aparece na captura; o spinner provavelmente é exibido só durante a pesquisa, então o impacto observável é menor.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Severidade revisada de 1 para 1: A página tem poucos elementos de navegação antes do formulário, então a ausência de link para pular é de baixo impacto.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

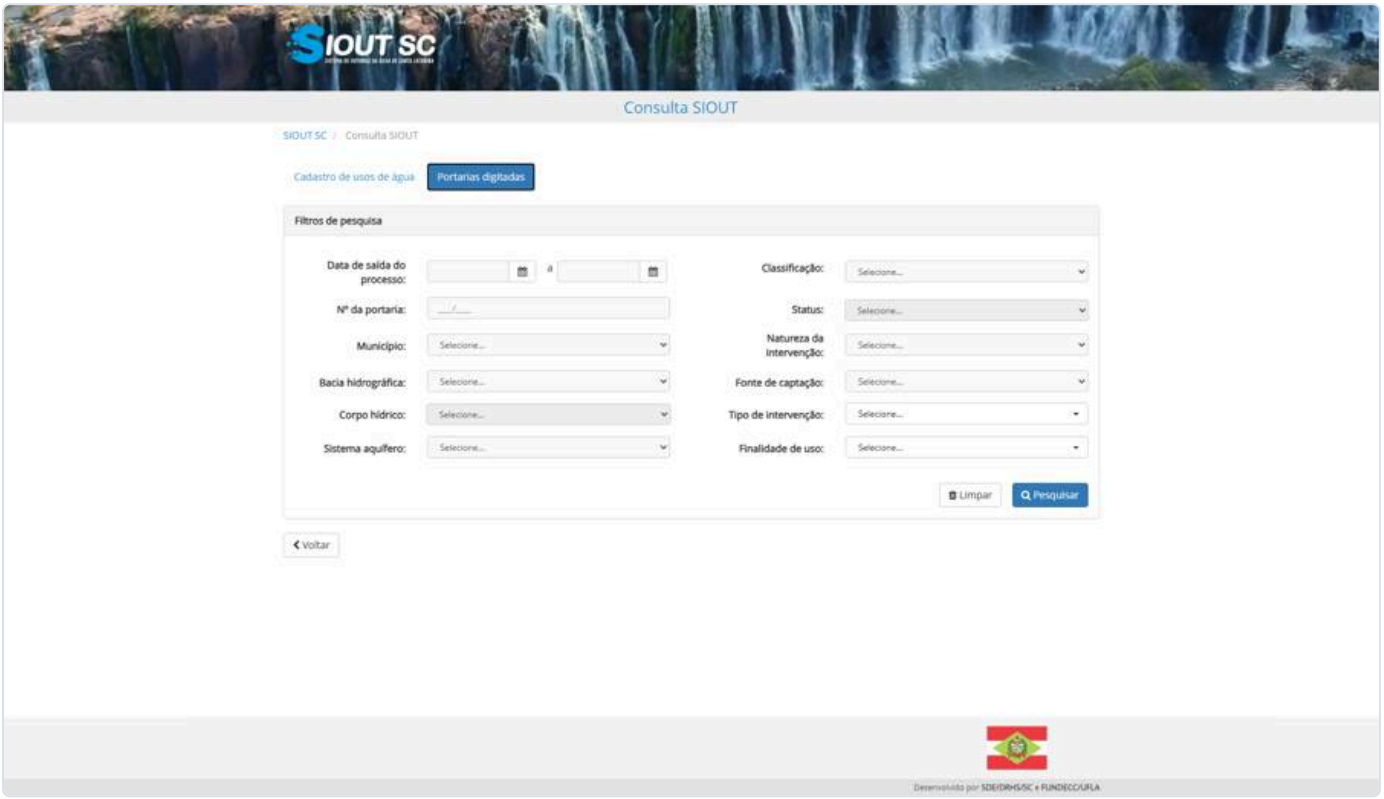
Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Severidade revisada de 1 para 1: Nenhuma animação perceptível aparece na captura; o impacto é cosmético.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 3: portal_x03_cadastrar (18 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/usuario-sistema/cadastro



3 maior LLM evidência visual #1 · índice 2.25

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Seção 'Verificação', painel vazio acima dos botões`

A seção 'Verificação' aparece como um grande painel em branco, sem o reCAPTCHA visível nem mensagem de carregamento.

Justificativa: O usuário vê um quadro vazio e não sabe se há uma verificação a cumprir, se ela está carregando ou se falhou; sem o reCAPTCHA, o cadastro pode ser impedido sem explicação.

Evidência (visual): Segunda fatia, painel 'Verificação' vazio entre o endereço e os botões

Recomendação: Garantir que o reCAPTCHA seja exibido e mostrar um texto de carregamento ou uma mensagem de falha com opção de recarregar.

2 menor regras #2 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `2 <img>`

2 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor LLM citação não encontrada na página #3 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Campos Distrito, CPF/CNPJ, RG, CEP e Caixa postal`

Apenas E-mail e Distrito têm ícone de ajuda; os demais campos com regras específicas (CPF/CNPJ, CEP, Caixa postal) não têm orientação nem exemplo de formato.

Justificativa: O ícone '?' aparece somente em dois campos, de modo que o usuário não tem como saber o que é 'Distrito' ou 'Caixa postal' ou qual formato é aceito em CPF/CNPJ sem tentar e errar. A ajuda é irregular e insuficiente nos pontos de dúvida.

Evidência (texto): Distrito:

Recomendação: Adicionar textos de apoio ou placeholders com exemplos de formato (ex.: 000.000.000-00) e estender os ícones de ajuda aos campos ambíguos, com explicação curta.

2 menor LLM citação não encontrada na página #4 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Campo 'Distrito' no endereço de correspondência`

O termo 'Distrito' é ambíguo e obrigatório, sem explicação visível além de um ícone '?'.

Justificativa: O usuário comum pode não saber se é distrito municipal, distrito sanitário ou outra divisão; sendo campo obrigatório, a dúvida pode bloquear o cadastro.

Evidência (texto): Distrito:

Recomendação: Usar um rótulo mais claro (ex.: 'Distrito do município') e incluir texto de apoio visível; tornar o campo opcional se não for essencial.

2 menor LLM citação não encontrada na página #5 · índice 1.5

H08 prevencao de erros

Local: `Campos CPF/CNPJ, Telefone, Celular e CEP`

Os campos com formatos rígidos não indicam máscara, formato esperado nem validação em tempo real.

Justificativa: Na captura os campos estão vazios e idênticos, sem placeholder ou dica de formato, o que favorece erros de digitação (CPF vs. CNPJ, DDD, pontuação do CEP) descobertos só no envio.

Evidência (texto): CPF/CNPJ:

Recomendação: Aplicar máscaras de entrada, placeholders com exemplo e validação inline, e preencher o endereço automaticamente a partir do CEP.

2 menor LLM evidência visual #6 · índice 1.5

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `Selects UF, Município e Distrito`

Os selects dependentes aparecem todos com 'Selecione...' e sem indicação de que Município e Distrito dependem da UF e do município anterior.

Justificativa: A dependência entre as listas não é visível; o usuário pode tentar escolher o município antes da UF e ficar sem opções, sem entender o motivo. A ordem visual (Bairro, UF, Município, Distrito) também não segue a hierarquia geográfica.

Evidência (visual): Seção Endereço de correspondência, selects UF, Município e Distrito

Recomendação: Desabilitar visualmente os selects dependentes até a escolha do anterior, com dica ('Selecione primeiro a UF'), e ordenar os campos de UF para Município e Distrito.

2 menor regras #7 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `input#telefone`

Campo aparenta coletar "tel" mas usa type="text".

Justificativa: Sem o type semântico, o navegador não valida o formato nem oferece teclado apropriado, elevando o risco de erro.

Recomendação: Usar type="tel" no campo.

2 menor regras #8 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `input#celular`

Campo aparenta coletar "tel" mas usa type="text".

Justificativa: Sem o type semântico, o navegador não valida o formato nem oferece teclado apropriado, elevando o risco de erro.

Recomendação: Usar type="tel" no campo.

2 menor regras #9 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `li "Cadastro de Pessoa"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Cadastro de Pessoa". (+1 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #10 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `input#email`

Campo aparenta coletar "email" mas usa type="text".

Justificativa: Sem o type semântico, o navegador não valida o formato nem oferece teclado apropriado, elevando o risco de erro.

Severidade revisada de 2 para 2: Mantida: o campo de e-mail com type=text perde validação nativa e teclado adequado; o campo de confirmação mitiga parcialmente o erro.

Recomendação: Usar type="email" no campo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h3 "Cadastro de Pessoa"`

Contraste insuficiente: 2.90:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Cadastro de Pessoa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 2: O título em azul claro sobre cinza tem contraste baixo, mas é grande e centralizado; a legibilidade é reduzida, não perdida.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #12 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "SIOUT SC"`

Contraste insuficiente: 3.36:1 (mínimo 4.5:1) no texto "SIOUT SC".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 2: O link 'SIOUT SC' do breadcrumb é pequeno e azul claro sobre branco; é secundário, mas o contraste baixo prejudica a navegação.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #13 · índice 0.9

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="sem_numero"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 1: O texto 'Sem número' aparece visualmente ao lado do checkbox, de modo que o significado é compreensível; o impacto real está em tecnologias assistivas e é menor que o de um campo sem nenhuma indicação.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #14 · índice 0.75

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Rótulos dos campos, seção Endereço e Contato`

O alinhamento e o espaçamento dos campos variam: alguns ocupam toda a largura, outros ficam em duas colunas, e os asteriscos ora vêm com espaço, ora colados (CEP:*).

Justificativa: A irregularidade da grade e do espaçamento torna a leitura menos previsível e dá aspecto de acabamento inconsistente.

Evidência (texto): CEP:

Recomendação: Padronizar a grade do formulário e o formato do marcador de obrigatório em todos os rótulos.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #15 · índice 0.75

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `Botões Cancelar e Cadastrar no rodapé do formulário`

O botão Cancelar fica no extremo oposto de Cadastrar e não indica o que ocorre com os dados já preenchidos.

Justificativa: Em um formulário longo, cancelar sem aviso pode descartar todo o preenchimento, e o usuário não sabe para onde será levado.

Evidência (texto): Cancelar

Recomendação: Pedir confirmação se houver dados preenchidos e deixar claro o destino (ex.: voltar à página inicial).

1 cosmético regras #16 · índice 0.6

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Severidade revisada de 3 para 1: O spinner não aparece na captura; o impacto visível é pequeno, embora o painel de Verificação vazio possa estar ligado a um carregamento.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

1 cosmético regras #17 · índice 0.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `início da página`

Não há link para pular a navegação nem marco <main> para ir direto ao conteúdo.

Justificativa: Sem atalho, o usuário que navega por teclado repassa todo o menu a cada página.

Recomendação: Incluir "Ir para o conteúdo" ou marcar o conteúdo principal com <main>.

1 cosmético regras #18 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

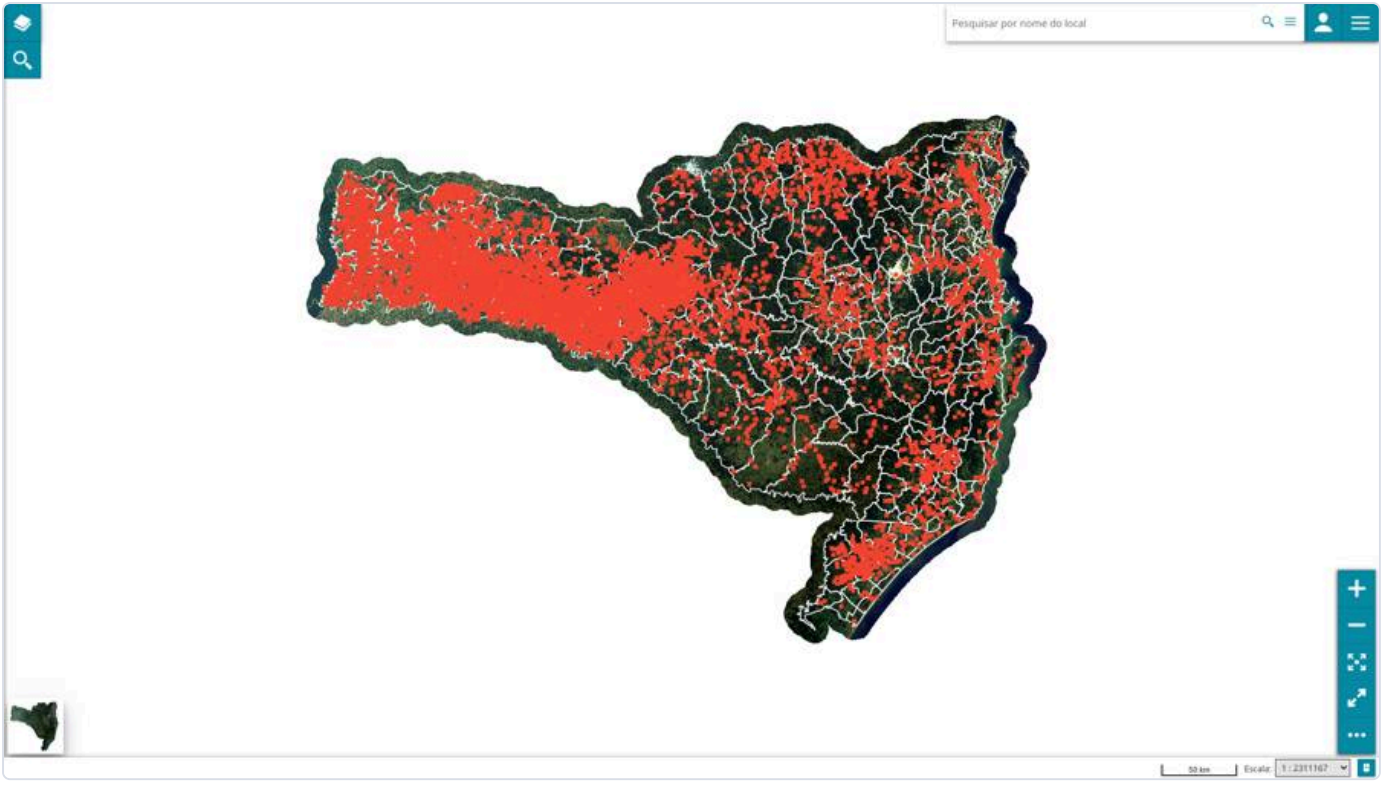
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 4: portal_x04_documentacao_auxiliar (14 achados)

https://siout.aguas.sc.gov.br/#/



3 maior regras #1 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `button "Entrar"`

Contraste insuficiente: 2.85:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Entrar". (+1 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 3: O botão 'Entrar' é a ação principal de login e tem texto pequeno e claro sobre azul médio. O contraste de 2,85:1 é visivelmente baixo e prejudica a ação mais importante da tela.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #2 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `3 <img>`

3 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #3 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#login`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: O campo Login tem ícone e placeholder 'Login' visíveis, o que compensa em parte a falta de label. O placeholder some ao digitar e o rótulo não fica associado programaticamente, então o problema é menor.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #4 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input#password`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: O campo Senha tem ícone de cadeado e placeholder 'Senha' visíveis, então a função é reconhecível. A falta de label ainda prejudica leitores de tela.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #5 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

2 menor LLM citação não encontrada na página #6 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Modal 'Documentação auxiliar', links 'Dispensa de Outorga', 'Uso Insignificante' e 'Transferência de Titularidade'`

Termos técnico-jurídicos aparecem nos títulos dos documentos sem explicação de quando se aplicam.

Justificativa: O usuário leigo em gestão de recursos hídricos pode não saber o que são 'Dispensa de Outorga' ou 'Uso Insignificante' e não consegue escolher o documento certo só pelo título.

Evidência (texto): Solicitação de regularização - Dispensa de Outorga

Recomendação: Acrescentar uma frase curta de descrição sob cada link ou usar linguagem mais simples, como 'Quando não preciso de outorga?'.

2 menor LLM citação não encontrada na página #7 · índice 1.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Modal 'Documentação auxiliar', lista de links`

Os títulos misturam formatos: perguntas ('Como se cadastrar no SIOUT ?'), substantivos ('Exemplos de Cadastro...') e títulos de formulário ('Solicitação de regularização - ...'). A pontuação é irregular, com espaço antes do '?'.

Justificativa: A falta de padrão dificulta a leitura da lista e passa uma impressão de descuido. O espaço antes do '?' não segue a convenção do português.

Evidência (texto): Como se cadastrar no SIOUT ?

Recomendação: Padronizar a redação dos títulos (todos como pergunta ou todos como tarefa) e corrigir a pontuação.

2 menor LLM citação não encontrada na página #8 · índice 1.5

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Modal 'Documentação auxiliar', último item 'Vídeos Tutoriais'`

O link 'Vídeos Tutoriais' tem um ícone de link, diferente do ícone de PDF dos demais, mas o texto introdutório diz que todos os itens são para download.

Justificativa: O usuário espera baixar um arquivo e pode ser levado a um site externo sem aviso. Os links de PDF também não informam tamanho do arquivo nem se abrem em nova aba.

Evidência (texto): Clique no link do documento desejado para fazer o download.

Recomendação: Corrigir o texto introdutório para diferenciar documentos e vídeos, indicar que o link é externo e informar o formato ou tamanho dos arquivos.

2 menor LLM evidência visual #9 · índice 1.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `Modal 'Documentação auxiliar', lista de 12 links sem agrupamento`

Os 12 documentos aparecem em uma lista plana, sem categorias, e deslocados à direita no modal, com amplo espaço vazio à esquerda.

Justificativa: Cadastro, poço, regularização, titularidade e uso do SIG são assuntos diferentes. Sem agrupamento, o usuário precisa ler todos os itens para achar o que procura.

Evidência (visual): Centro do modal, lista de links entre o texto introdutório e o rodapé

Recomendação: Agrupar os itens por tema (Cadastro, Regularização, Uso do SIG, Vídeos) com subtítulos e alinhar a lista à margem do texto.

2 menor regras #10 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Já tenho cadastro no"`

Contraste insuficiente: 4.13:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Já tenho cadastro no".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #11 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `a "Saiba mais"`

Contraste insuficiente: 3.50:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Saiba mais".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 2: Confirmado: o 'Saiba mais' fica em fonte média sobre botão cinza claro, com contraste baixo, mas é um botão grande e identificável.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético LLM evidência visual #12 · índice 0.75

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `Cabeçalho do modal 'Documentação auxiliar'`

O modal só pode ser fechado pelo botão 'Fechar' no rodapé. Não há 'X' no canto superior, e o botão tem aparência discreta, com borda cinza clara.

Justificativa: A convenção da plataforma é oferecer um 'X' no cabeçalho e, de preferência, fechar com Esc ou clique fora. A saída de emergência fica menos evidente para quem espera o 'X'.

Evidência (visual): Cabeçalho do modal (topo) e botão 'Fechar' no canto inferior direito

Recomendação: Adicionar um botão 'X' no cabeçalho e permitir fechar com Esc e clique no fundo.

1 cosmético LLM citação não encontrada na página #13 · índice 0.75

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Modal 'Documentação auxiliar', lista de documentos`

Não há busca nem filtro entre os 12 documentos, e a ajuda não é contextual aos fluxos de cadastro ou login.

Justificativa: Quem já conhece o sistema precisa percorrer toda a lista para voltar a um documento específico, e a documentação fica distante das telas onde seria necessária.

Evidência (texto): Como utilizar o SIG SIOUT? Usuário Básico (logado)

Recomendação: Oferecer links de ajuda contextuais (por exemplo, 'Como se cadastrar' ao lado do botão Cadastrar) e, se a lista crescer, incluir um campo de busca.

1 cosmético regras #14 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `input#password`

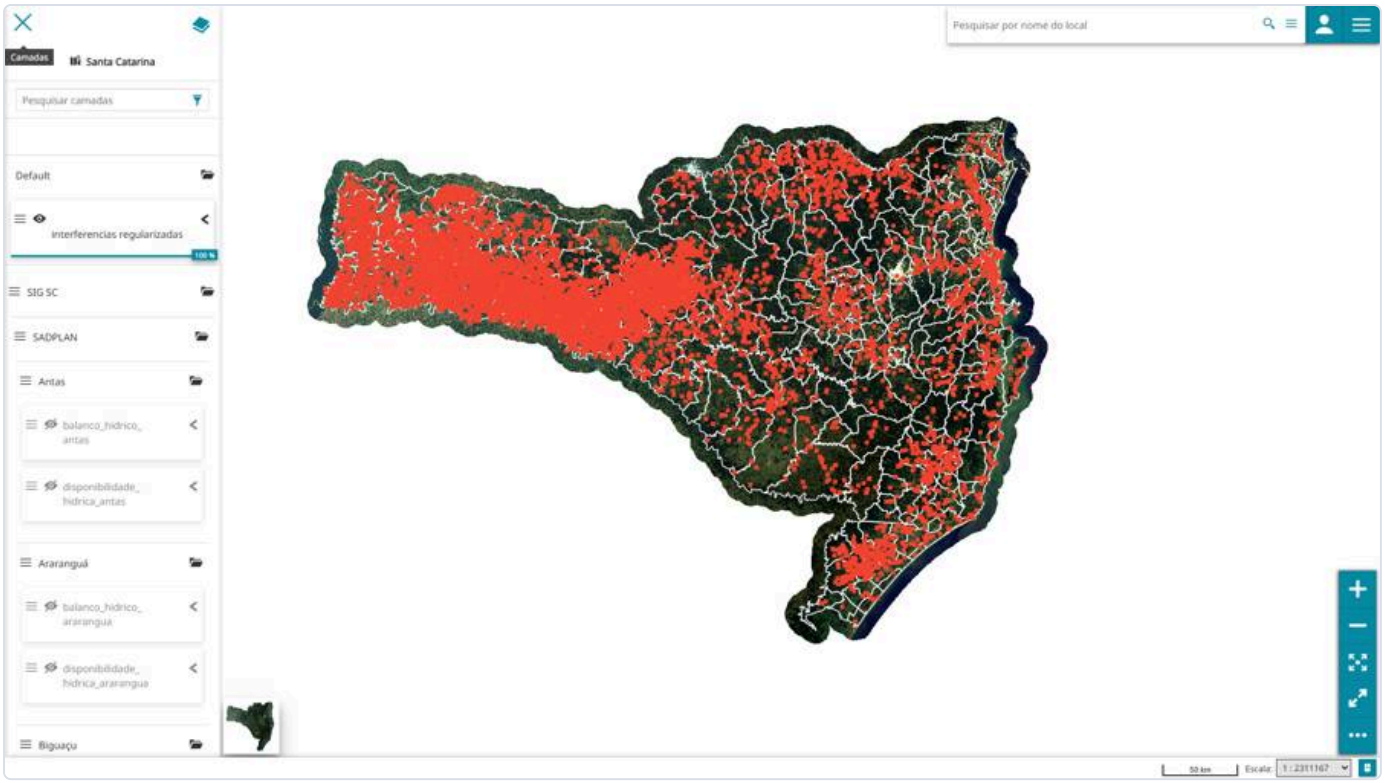
Campo de dado pessoal sem o atributo autocomplete.

Justificativa: Sem declarar a finalidade, o navegador não preenche o campo e o usuário digita à mão, o que aumenta o esforço e o risco de erro.

Recomendação: Declarar a finalidade com autocomplete (por exemplo email, tel, name).

Estado 5: mapa_x01_inicial (22 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Área central do mapa (camada de interferências em vermelho)`

Milhares de pontos vermelhos do mesmo tamanho se sobrepõem em massa, formando uma mancha opaca no oeste e centro do estado.

Justificativa: Na escala inicial 1:2311167, a densidade esconde a distribuição real, o contorno do estado e qualquer mapa-base. O usuário não distingue pontos individuais nem consegue estimar quantidades. O ruído visual compete com a informação relevante.

Evidência (visual): Região central e oeste do mapa, com a mancha vermelha densa de pontos

Recomendação: Aplicar agrupamento (clusters) ou mapa de calor em escalas pequenas, reduzir o tamanho ou a opacidade dos marcadores e exibir os pontos individuais só em zoom maior.

3 maior LLM citação confirmada na página #5 · índice 2.25

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `Mapa inteiro, sem legenda visível`

Não há legenda que explique o que os quadrados vermelhos representam nem qual camada está ativa.

Justificativa: Os pontos aparecem sem identificação. O nome da camada ('interferencias regularizadas') só aparece dentro do painel de camadas, fechado, e obriga o usuário a lembrar ou procurar o significado.

Evidência (texto): interferencias regularizadas

Recomendação: Exibir uma legenda compacta e recolhível, com símbolo e nome da camada ativa, visível por padrão ou acessível por um botão claro.

3 maior LLM evidência visual #6 · índice 2.25

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Barra de ferramentas à direita e botões do canto superior direito e esquerdo`

Os botões são só ícones ambíguos (pontos em arco, setas de expansão, reticências, silhueta de usuário) e nenhum tem rótulo visível.

Justificativa: O significado de ícones como o dos pontos em arco, das duas variações de setas e das reticências não é convencional e exige tentativa e erro. Só o zoom (+/−) é universal.

Evidência (visual): Coluna de botões azuis no canto inferior direito e botões do topo à direita

Recomendação: Adicionar tooltips e rótulos textuais visíveis aos ícones menos óbvios, ou agrupá-los em menus com nomes claros (ex.: 'Tela cheia', 'Ajustar ao estado', 'Mais ferramentas').

3 maior regras #7 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Confirmada. Na captura, os controles do mapa são só ícones, sem rótulo visível, e vários não são convencionais. O impacto é alto.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #8 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #9 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Severidade revisada de 2 para 2: Em um visualizador de mapas, o zoom é feito pelos controles do próprio mapa, o que atenua a restrição, mas usuários com baixa visão ainda ficam sem ampliar o texto. Mantém-se a severidade 2.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #10 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #13 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #14 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Os nomes técnicos com underscore e sem acento (balanco_hidrico_...) aparecem repetidos dezenas de vezes e são a única forma de identificar as camadas. Isso prejudica a compreensão, e a severidade deve subir.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM citação confirmada na página #15 · índice 1.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `Painel de camadas (árvore SADPLAN por bacia)`

A árvore de camadas repete 'balanco_hidrico_' e 'disponibilidade_hidrica_' para cerca de 20 bacias em uma lista extensa e plana.

Justificativa: A repetição de dois itens quase idênticos por bacia cria uma lista longa e monótona, em que é difícil localizar a camada desejada e comparar bacias. Os nomes cru tornam o problema pior.

Evidência (texto): balanco_hidrico_ antas

Recomendação: Agrupar por tipo de camada (Balanço hídrico, Disponibilidade hídrica) com seleção de bacia, manter os grupos recolhidos por padrão e usar nomes amigáveis.

2 menor LLM citação confirmada na página #16 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Painel 'Consulta SIOUT' e busca por local`

A ajuda para a consulta é mínima: só uma lista de 'Termos pesquisáveis' no rodapé, sem exemplos de formato do número de cadastro nem explicação de como combinar os campos.

Justificativa: O usuário precisa saber quais campos e valores aceitos usar em 'Buscar por' e 'Termo'. O link 'Sobre este mapa' não é contextual, e a busca por nome do local não explica o que aceita.

Evidência (texto): Termos pesquisáveis: Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção

Recomendação: Incluir exemplos no placeholder, texto de ajuda contextual com ícone de informação e link direto à documentação auxiliar dentro do painel e da barra de busca.

2 menor LLM evidência visual #17 · índice 1.5

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Fundo do mapa e miniatura no canto inferior esquerdo`

O mapa-base (OrtoRGB-2012) não aparece, e o fundo é branco, sem limites municipais nem referência geográfica. Não há indicação de qual camada de fundo está ativa, e a miniatura no canto não tem rótulo.

Justificativa: Sem contexto geográfico o usuário não sabe se o fundo ainda está carregando, se está desativado ou se falhou. A miniatura escura sem legenda não deixa claro que serve para trocar o mapa-base.

Evidência (visual): Fundo branco do mapa e miniatura no canto inferior esquerdo

Recomendação: Mostrar um mapa-base neutro por padrão, informar o estado de carregamento das camadas e rotular a miniatura (ex.: 'Mapa-base: Ortofoto').

2 menor regras #18 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #19 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Os botões de 26x22 px ficam agrupados no topo, e o ícone da busca e do menu junto à barra de pesquisa estão bem próximos. Em mapas, mirar com precisão importa, e o risco de toque incorreto é um pouco maior que cosmético.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #20 · índice 0.75

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Campo 'Termo' do painel Consulta SIOUT`

O texto de ajuda do campo contém erro ortográfico ('pequisar') e o rótulo 'Selecione o uso água:' está gramaticalmente incorreto (falta 'de').

Justificativa: Erros de português reduzem a credibilidade de um sistema oficial e destoam da linguagem formal esperada. O rótulo truncado também dificulta a compreensão.

Evidência (texto): Digite um termo para pequisar

Recomendação: Corrigir para 'Digite um termo para pesquisar' e 'Selecione o uso da água:'.

1 cosmético regras #21 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O contraste de 1.00:1 do h2 'Consulta SIOUT' parece vir de um painel fechado ou oculto, que não aparece na captura. O impacto visual imediato é baixo, mas deve ser corrigido quando o painel abrir.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #22 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

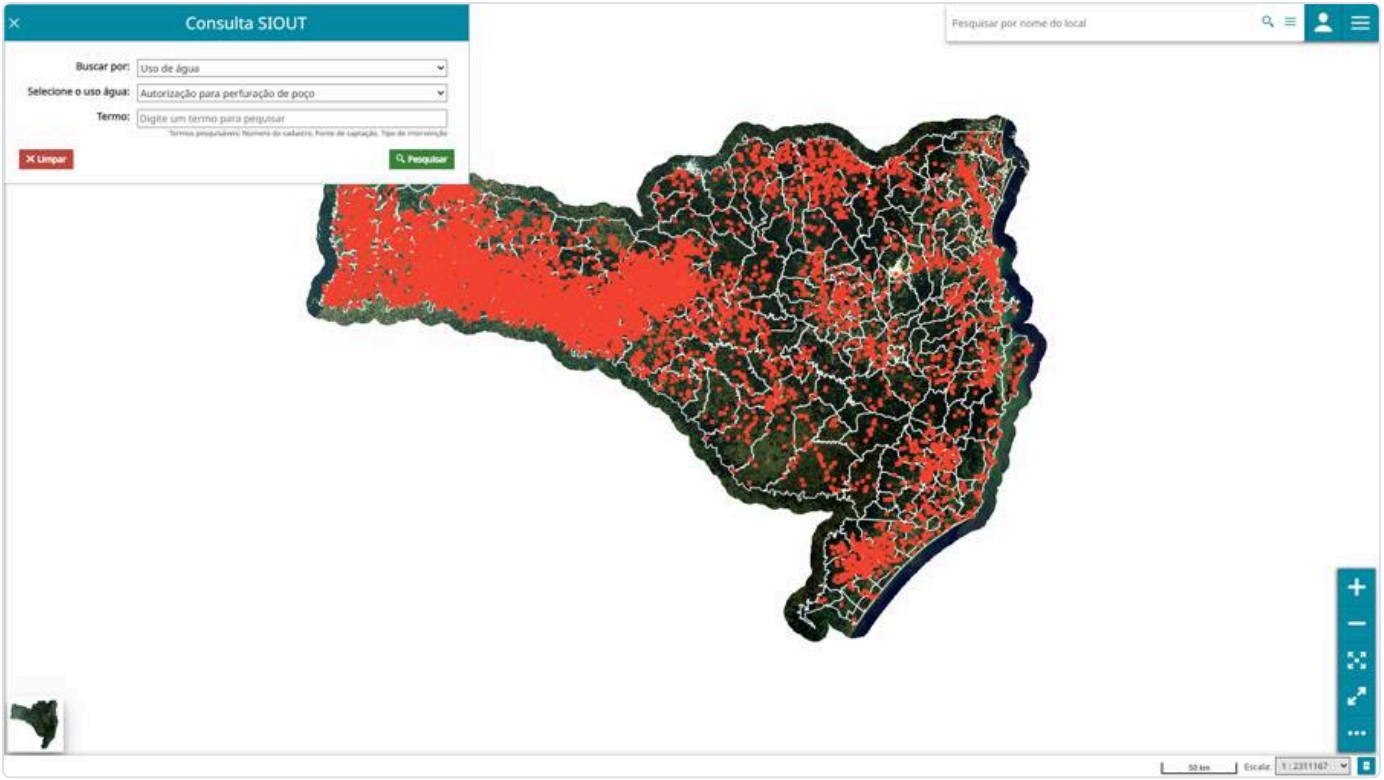
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 6: mapa_x02_square_button (24 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM citação confirmada na página #2 · índice 2.25

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Painel de camadas, nomes das camadas das bacias`

Os nomes das camadas usam snake_case técnico e termos truncados, como 'siout_shp_qdisp_ irani', sem tradução para linguagem do usuário.

Justificativa: Os nomes de camada são códigos internos de arquivos. 'siout_shp_qdisp_irani' e 'siout_shp_qrem_irani' ainda nem seguem o padrão das demais. O usuário não entende o conteúdo sem abrir cada camada.

Evidência (texto): siout_shp_qdisp_ irani

Recomendação: Renomear as camadas com rótulos legíveis e padronizados, como 'Balanço hídrico – Antas' e 'Disponibilidade hídrica – Antas', e usar o mesmo padrão para Irani.

3 maior LLM evidência visual #3 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Área do mapa, camada 'interferencias regularizadas'`

Milhares de pontos vermelhos sobrepostos formam manchas densas no mapa e escondem a distribuição e os pontos individuais.

Justificativa: Na escala 1:2311167 todos os pontos são desenhados iguais, sem agrupamento nem variação de tamanho ou transparência. Nas regiões oeste e central, o mapa vira uma mancha sólida e não permite ler a densidade.

Evidência (visual): Centro e esquerda do mapa, mancha vermelha densa sobre Santa Catarina

Recomendação: Usar agrupamento (cluster) ou mapa de calor em escalas pequenas e mostrar os pontos individuais só ao ampliar. Reduzir o tamanho ou aplicar transparência aos símbolos.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `Barra de ferramentas à direita (pontos, +, −, expandir, setas, reticências)`

Os botões flutuantes usam só ícones, e vários deles (pontos em arco, setas diagonais, reticências) têm significado pouco claro.

Justificativa: Só '+' e '−' são convencionais. Os demais não indicam a ação, e não há rótulo visível, o que obriga a memorizar ou testar cada um.

Evidência (visual): Canto inferior direito, coluna de botões azuis

Recomendação: Adicionar tooltips e rótulos visíveis ou ao passar o mouse, e usar ícones convencionais, por exemplo para 'ajustar à extensão total' e 'tela cheia'.

3 maior regras #5 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Os botões só com ícone do mapa têm significado ambíguo e sem rótulo visível, o que mantém a severidade.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #8 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

2 menor regras #9 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: O select tem rótulo 'Buscar por:' visível no texto extraído e o formulário não está em foco neste estado, então o impacto efetivo é menor.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

2 menor regras #10 · índice 1.8

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 2: O rótulo 'Selecione o uso água:' existe visualmente, e o problema é de associação programática, com impacto menor para usuários videntes.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #13 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #14 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Os identificadores técnicos são o próprio nome das camadas no painel principal e as principais opções do usuário, o que agrava o problema.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM citação confirmada na página #15 · índice 1.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Painel de camadas, grupo Irani`

A bacia Irani usa nomes de camada fora do padrão das demais bacias.

Justificativa: As outras bacias têm 'balanco_hidrico_' e 'disponibilidade_hidrica_', enquanto Irani usa 'siout_shp_qdisp_' e 'siout_shp_qrem_'. Isso quebra a expectativa de equivalência entre as bacias.

Evidência (texto): siout_shp_qrem_ irani

Recomendação: Padronizar a nomenclatura de todas as camadas e a ordem delas dentro de cada bacia (Itapocu inverte a ordem).

2 menor LLM evidência visual #16 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Mapa, ausência de legenda`

Não há legenda que explique o significado dos pontos vermelhos nem como a camada ativa se relaciona com as demais.

Justificativa: O mapa mostra só um símbolo vermelho sem explicação de seu significado. O usuário precisa adivinhar o que é uma 'interferência regularizada' e o que a cor representa.

Evidência (visual): Área do mapa e painel de camadas, sem legenda visível

Recomendação: Adicionar uma legenda acessível junto ao mapa ou no painel da camada, com o símbolo, o significado e um link para a definição do termo.

2 menor LLM citação confirmada na página #17 · índice 1.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `Painel de camadas, lista de bacias SADPLAN`

O painel lista dezenas de camadas ocultas, repetidas de duas em duas por bacia, e obriga a rolar bastante para encontrar uma delas.

Justificativa: São cerca de 19 bacias com duas camadas cada, quase todas desligadas, e só uma bacia (Biguaçu) já fica cortada na borda inferior. A repetição dos nomes dificulta a varredura visual.

Evidência (texto): disponibilidade_ hidrica_antas

Recomendação: Recolher os grupos por padrão, agrupar por tema (balanço hídrico e disponibilidade) e destacar as camadas ativas.

2 menor LLM evidência visual #18 · índice 1.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Painel de camadas`

Não há como ligar ou desligar todas as camadas de uma bacia ou tema de uma só vez, nem atalhos para as mais usadas.

Justificativa: Cada camada tem de ser ativada individualmente pelo ícone de olho, em uma lista longa, o que torna lenta a comparação entre bacias para usuários experientes.

Evidência (visual): Painel esquerdo, cabeçalhos de grupo (SADPLAN, Antas, Araranguá)

Recomendação: Oferecer um controle de visibilidade no nível do grupo e opção de favoritar camadas ou salvar combinações.

2 menor regras #19 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Os botões de zoom e as ferramentas ficam empilhados e próximos, e o uso em telas sensíveis ao toque aumenta o risco de toques errados.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #20 · índice 0.75

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Controle de escala, canto inferior direito`

A escala '1 : 2311167' aparece como número sem formatação em um select pequeno, difícil de ler e de entender para leigos.

Justificativa: O número sem separadores de milhar é de leitura difícil, e o select pequeno não indica o que é ou para que serve.

Evidência (texto): Escala:

Recomendação: Formatar o valor (1 : 2.311.167), oferecer valores arredondados comuns e um rótulo claro.

1 cosmético regras #21 · índice 0.7

H08 prevencao de erros

Local: `select`

Alvo interativo pequeno (216x20 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #22 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O h2 'Consulta SIOUT' não está visível neste estado do mapa, o que sugere que a medição de contraste se refere a um elemento oculto.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #23 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O contraste de 4,06:1 é próximo do mínimo e o texto é secundário, com impacto cosmético.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético | regras | #24 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

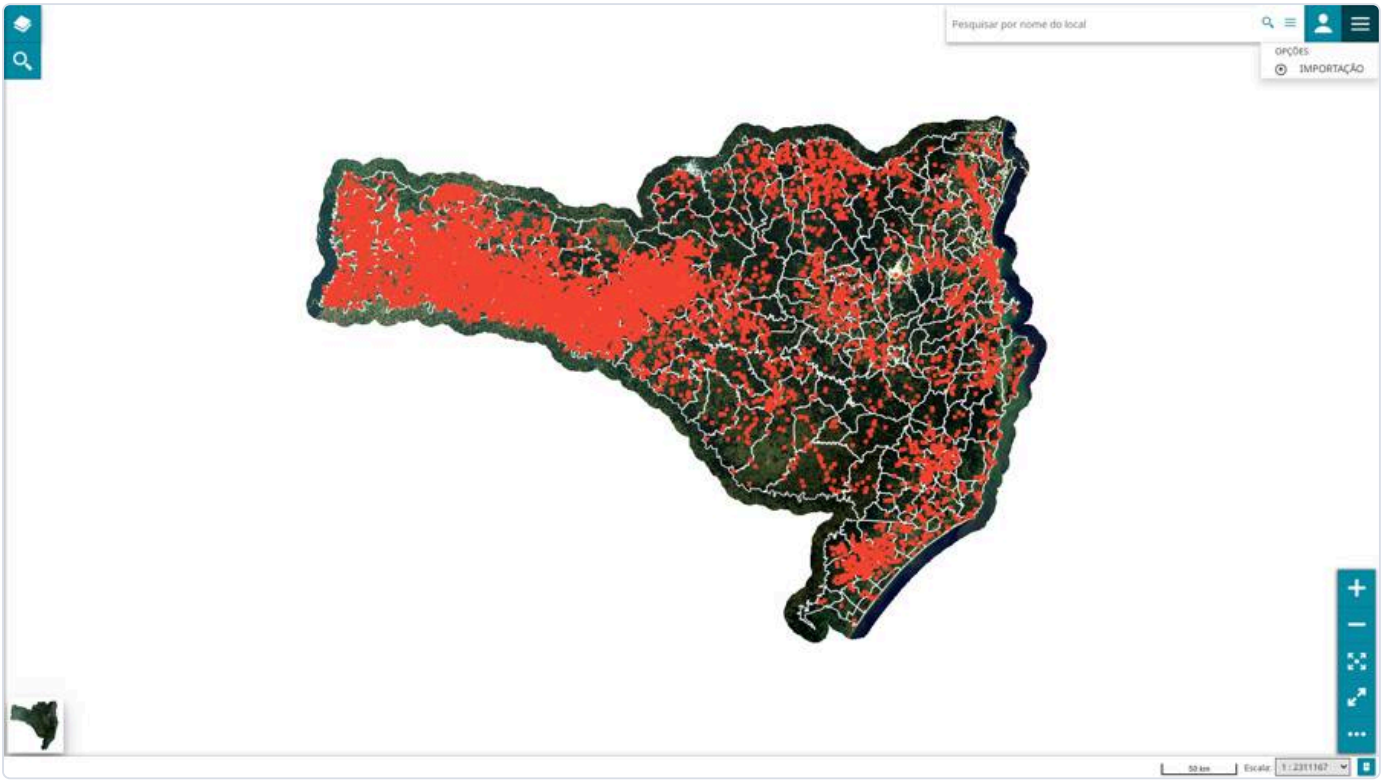
Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Severidade revisada de 1 para 1: Não se vê animação visível relevante na captura, e o impacto é cosmético.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 7: mapa_x03_btn (23 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+4 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Área central do mapa (pontos vermelhos)`

Os milhares de pontos vermelhos não têm legenda nem indicação do que representam.

Justificativa: O usuário vê só pontos vermelhos idênticos sobre fundo branco. Não há legenda, nem indicação de qual camada está ativa, nem de quantos registros foram carregados. Sem isso, não é possível interpretar o estado atual do mapa.

Evidência (visual): Centro da captura, mapa de Santa Catarina coberto por pontos vermelhos

Recomendação: Incluir legenda visível e retrátil com a simbologia das camadas ativas, e exibir a contagem de registros carregados.

3 maior LLM evidência visual #5 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Mancha densa de pontos no oeste/centro do mapa`

Os pontos se sobrepõem em grande densidade e formam uma mancha vermelha sólida na escala de 1:2311167.

Justificativa: Na escala inicial, os símbolos opacos de tamanho fixo se agrupam e escondem uns aos outros. A leitura de densidade e localização fica comprometida e o ruído visual se sobrepõe à informação útil.

Evidência (visual): Porção oeste e centro do mapa, mancha vermelha contínua

Recomendação: Usar agrupamento (clusters), mapa de calor ou transparência nas escalas menores, e reduzir o tamanho do símbolo ou revelar pontos individuais só ao aproximar.

3 maior regras #6 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Os botões só com ícone são a principal forma de operar o mapa (camadas, busca, zoom, menu) e não têm rótulo visível. Mantém-se a severidade 3.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H04 consistencia e padronizacao

Local: `<h5> "Lat:00°00'00,00''Lng:000°00'00,00''"`

Salto na hierarquia de títulos: <h2> seguido diretamente de <h5>.

Justificativa: Pular níveis de heading quebra a estrutura esperada do documento, prejudicando a consistência e a navegação por leitores de tela.

Recomendação: Usar <h3> no lugar de <h5> ou reorganizar a hierarquia sem saltos.

2 menor regras #8 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #9 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #10 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #13 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #14 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Os identificadores técnicos (snake_case, sem acento) dominam a árvore de camadas e são o principal meio de escolher dados, o que agrava o problema visualmente.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM evidência visual #15 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Controles de zoom e ferramentas, lateral direita`

Os ícones de pontos em arco, setas diagonais de expansão e reticências não deixam claro o que fazem.

Justificativa: O botão superior (pontos em arco), as duas variações de setas (expandir/tela cheia/zoom à extensão) e as reticências são visualmente ambíguos. Nenhum tem rótulo visível, e o usuário precisa adivinhar ou testar cada um.

Evidência (visual): Coluna de botões azuis no canto inferior direito

Recomendação: Adicionar tooltips visíveis ao passar o mouse e, quando possível, rótulos curtos. Diferenciar claramente 'ajustar à extensão' de 'tela cheia'.

2 menor LLM citação confirmada na página #16 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Formulário Consulta SIOUT`

A busca mostra apenas uma lista de termos pesquisáveis, sem exemplos nem explicação dos filtros.

Justificativa: O rodapé lista 'Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção' e o campo tem placeholder com erro de digitação ('pequisar'). Não há exemplo de formato esperado nem explicação de 'Selecione o uso água'. Usuários leigos não sabem o que digitar.

Evidência (texto): Termos pesquisáveis: Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção

Recomendação: Incluir exemplos de preenchimento por tipo de busca, texto de ajuda contextual e link para a documentação. Corrigir o placeholder.

2 menor LLM citação confirmada na página #17 · índice 1.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `Painel de camadas`

A árvore de camadas é longa, com dezenas de itens repetitivos por bacia.

Justificativa: Cada bacia (Antas, Araranguá, Biguaçu etc.) repete as mesmas duas camadas de balanço e disponibilidade. Além do jargão técnico, a repetição cria uma lista extensa que dificulta localizar o que interessa e compete com as camadas principais.

Evidência (texto): balanco_hidrico_ antas

Recomendação: Agrupar por tema (balanço hídrico, disponibilidade) com sub-itens por bacia, manter os grupos recolhidos por padrão e usar nomes legíveis.

2 menor LLM citação não encontrada na página #18 · índice 1.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Barra inferior (escala, coordenadas, CRS)`

A barra de status reúne controles apertados e o rótulo 'CRS' fica cortado por um tooltip sobreposto.

Justificativa: O tooltip 'Exibir / Ocultar coordenadas' cobre o valor do CRS, e escala gráfica, seletor e coordenadas ficam espremidos em texto pequeno. Os valores de coordenadas são placeholders ('00° 00' 00,00"') e parecem dados reais. O CRS fica sem valor visível.

Evidência (texto): Exibir / Ocultar coordenadas

Recomendação: Reorganizar a barra com espaçamento adequado, mostrar o valor do CRS e deixar as coordenadas vazias ou com '—' até haver posição do cursor.

2 menor LLM evidência visual #19 · índice 1.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Consulta SIOUT / busca por local`

Há duas buscas separadas (local no topo e consulta SIOUT no painel) sem atalhos nem indicação de como se relacionam.

Justificativa: A busca por nome do local no topo e a consulta SIOUT em um painel lateral têm finalidades diferentes, mas ambas usam ícone de lupa. Usuários frequentes não têm atalhos de teclado nem filtros salvos, e o formulário exige três campos para cada consulta.

Evidência (visual): Lupa na barra lateral esquerda e campo 'Pesquisar por nome do local' no topo

Recomendação: Diferenciar visualmente as buscas, oferecer atalhos de teclado e memória das últimas consultas ou filtros favoritos.

2 menor regras #20 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #21 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Os botões da lateral direita ficam colados e os de zoom estão perto de outros controles, o que pode causar toques errados em telas sensíveis.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #22 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O título 'Consulta SIOUT' está num painel que não aparece na captura, e a medida de contraste 1.00:1 provavelmente decorre de painel oculto. O impacto visual real é baixo.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #23 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Severidade revisada de 1 para 1: A animação é só o indicador de carregamento. Não aparece na captura estática e o impacto é cosmético.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 8: mapa_x04_square_button (22 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 3: Selects sem rótulo programático na consulta atrapalham leitores de tela, embora os rótulos visuais existam; mantém-se severidade maior.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 3: O select de uso da água tem texto visual próximo, mas a falta de associação programática impede o uso por tecnologia assistiva.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 3: O campo Termo tem rótulo visual, mas sem associação programática; vários campos afetados mantêm o impacto alto.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Área central do mapa, camada de interferências regularizadas`

Milhares de pontos vermelhos do mesmo tamanho se sobrepõem, formando manchas densas sem agrupamento nem variação de símbolo.

Justificativa: Na captura, o mapa é uma massa vermelha em que não se distinguem pontos individuais, e o contorno de Santa Catarina e os limites municipais não aparecem. O ruído visual impede a leitura de padrões e a seleção de um ponto específico.

Evidência (visual): Toda a área do mapa, sobretudo a faixa densa superior esquerda e central

Recomendação: Agrupar pontos (clustering) em escalas pequenas, reduzir o tamanho ou a opacidade dos símbolos, exibir um mapa-base ou contorno de referência e carregar detalhes só ao aproximar o zoom.

3 maior regras #5 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Botões de ícone sem rótulo no mapa são centrais para a navegação, e a captura confirma que as funções não ficam claras.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #8 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Os nomes técnicos com underscores e sem acentos dominam o painel de camadas e são o único rótulo das camadas, o que agrava a compreensão.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM evidência visual #12 · índice 1.5

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `Mapa, sem legenda visível`

Não há legenda indicando o que significam os pontos vermelhos nem a qual camada pertencem.

Justificativa: A captura exibe só pontos vermelhos, sem legenda ou rótulo na tela. O usuário precisa abrir o painel de camadas e lembrar que 'interferencias regularizadas' é a camada ativa para interpretar o símbolo.

Evidência (visual): Mapa inteiro; ausência de legenda em qualquer canto

Recomendação: Exibir legenda compacta e recolhível com símbolo e nome da camada ativa, acessível a partir do mapa.

2 menor LLM evidência visual #13 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Barra lateral direita de controles do mapa`

Vários botões só têm ícones abstratos (pontilhado, setas de expansão, reticências) sem rótulo visível, e só o zoom mostra tooltip.

Justificativa: Na captura, os ícones de pontos em arco, setas em quatro direções, seta diagonal e '...' não têm significado convencional claro. O usuário descobre a função por tentativa e erro, e só o botão '+' exibe o texto 'Aumentar o zoom'.

Evidência (visual): Coluna de botões no canto inferior direito, acima e abaixo do botão '+'

Recomendação: Adicionar tooltips e rótulos a todos os botões (por exemplo 'Ver estado inteiro', 'Tela cheia', 'Mais ferramentas') e usar ícones convencionais.

2 menor LLM citação confirmada na página #14 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Formulário Consulta SIOUT`

Termos como 'Selecione o uso água:', 'Buscar por:' e 'Termo:' são ambíguos ou gramaticalmente incorretos, e o placeholder tem erro de digitação ('pequisar').

Justificativa: 'Selecione o uso água' omite a preposição e não explica o que é o filtro. O erro 'pequisar' reduz a credibilidade, e 'Termo' é genérico demais para um campo que aceita número do cadastro, fonte de captação ou tipo de intervenção.

Evidência (texto): Digite um termo para pequisar

Recomendação: Reescrever os rótulos ('Uso da água', 'Buscar por', 'Digite o termo') e corrigir a grafia 'pesquisar'.

2 menor LLM citação confirmada na página #15 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Painel de consulta e painel de camadas`

Não há ajuda contextual que explique como combinar 'Buscar por' e 'Termo' ou o que cada camada representa.

Justificativa: O rodapé só lista 'Termos pesquisáveis' sem exemplos de formato. O painel de camadas expõe dezenas de entradas sem descrição, e 'Sobre este mapa' fica separado do ponto em que o usuário tem dúvida.

Evidência (texto): Termos pesquisáveis: Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção

Recomendação: Incluir exemplos de preenchimento, ícones de ajuda e breve descrição ao lado de cada grupo de camadas, e ligar 'Sobre este mapa' a um guia de uso.

2 menor LLM citação confirmada na página #16 · índice 1.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Painel de camadas`

A lista de camadas por bacia (SADPLAN) repete pares 'balanço hídrico'/'disponibilidade hídrica' para cada bacia, sem ações em lote ou favoritos.

Justificativa: Um usuário experiente que quer comparar a mesma camada entre bacias precisa ativar uma a uma entre dezenas de itens, o que consome tempo. Há um campo 'Pesquisar camadas', mas ele não substitui filtros ou grupos.

Evidência (texto): Pesquisar camadas

Recomendação: Permitir ligar ou desligar grupos inteiros, salvar combinações de camadas favoritas e agrupar por tema em vez de por bacia.

2 menor LLM evidência visual #17 · índice 1.5

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Controle de escala no rodapé`

A escala '1 : 1155583' é exibida como número bruto em um seletor pequeno, sem indicar claramente qual nível de zoom está ativo ou quais camadas dependem dele.

Justificativa: Na captura, o seletor de escala é diminuto e de baixo contraste, e a miniatura do mapa-base no canto inferior esquerdo não indica o que faz. O usuário tem pouco retorno sobre o estado atual da visualização.

Evidência (visual): Rodapé direito (seletor 'Escala: 1 : 1155583') e miniatura no canto inferior esquerdo

Recomendação: Dar mais destaque à escala e ao zoom atual, nomear o mapa-base selecionado e indicar quando uma camada só aparece em escalas específicas.

2 menor regras #18 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #19 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Os botões do zoom e do menu ficam agrupados e pequenos, e um clique errado altera a visualização, o que justifica severidade um pouco maior.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

2 menor regras #20 · índice 1.2

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Severidade revisada de 3 para 2: Os indicadores de carregamento não aparecem na captura e o mapa já está renderizado; o impacto é menor.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

1 cosmético regras #21 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O título 'Consulta SIOUT' não é visível na captura (o painel está fechado), então o impacto visual é baixo neste estado.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #22 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

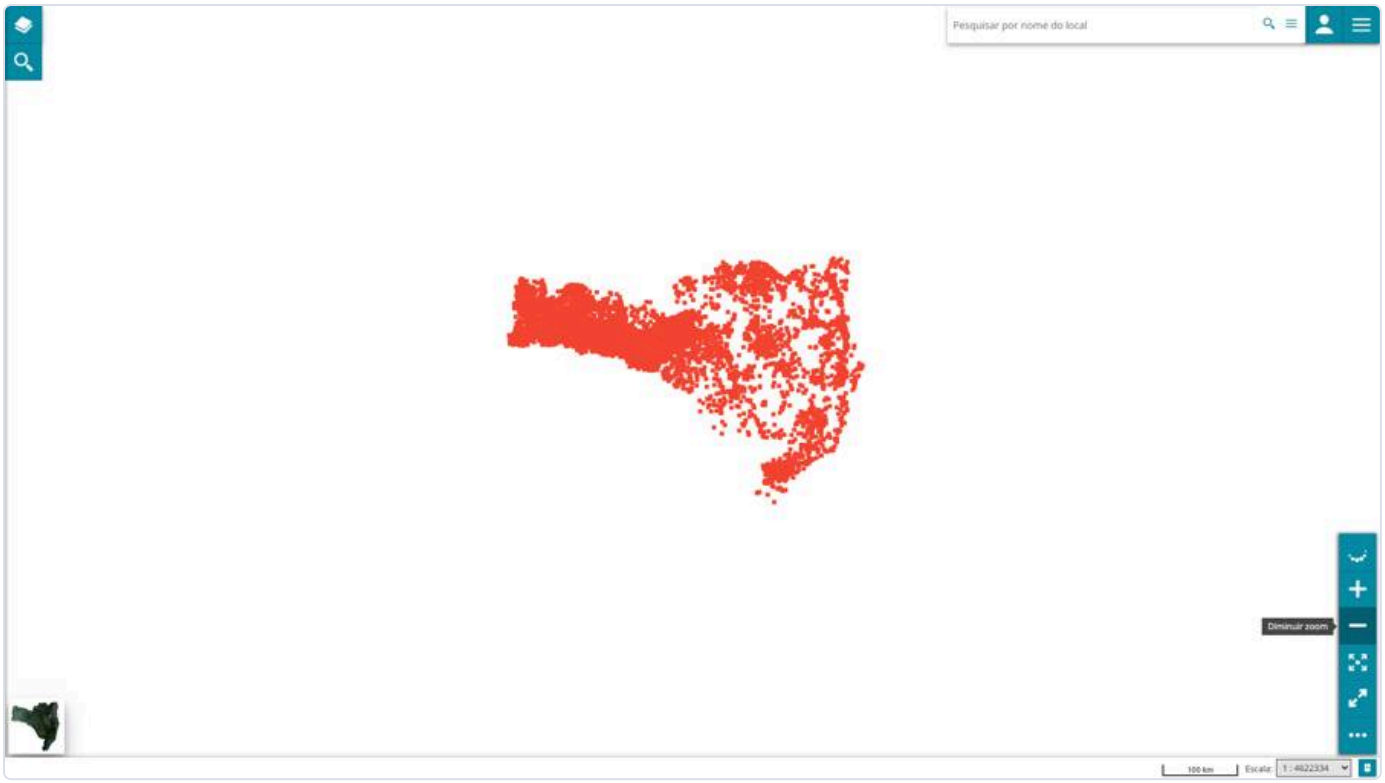
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 9: mapa_x05_square_button (23 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 3: Sem rótulo associado, os campos de busca e uso de água dependem de rótulos soltos, o que mantém o problema relevante.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Área central do mapa (nuvem de pontos vermelhos sobre fundo branco)`

O mapa exibe apenas pontos vermelhos sobre fundo branco, sem mapa base, limites ou rótulos que situem o usuário.

Justificativa: Sem a camada de fundo visível, o usuário não sabe se a base ainda está carregando ou se foi desativada. Não há indicação de estado nem de contexto geográfico. A única pista do território é a miniatura no canto inferior esquerdo.

Evidência (visual): Centro da captura, pontos vermelhos sobre fundo branco

Recomendação: Manter um mapa base visível por padrão e indicar claramente o carregamento ou a desativação das camadas.

3 maior LLM citação confirmada na página #5 · índice 2.25

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `Mapa: pontos vermelhos sem legenda`

Não há legenda visível explicando o que significam os pontos vermelhos (interferências regularizadas).

Justificativa: O usuário precisa abrir o painel de camadas e deduzir a correspondência entre o nome técnico da camada e o símbolo. A cor vermelha costuma sugerir alerta ou perigo, não regularidade, o que induz a erro de interpretação.

Evidência (texto): interferencias regularizadas

Recomendação: Exibir uma legenda compacta e visível com símbolo, nome em linguagem clara e opção de recolher.

3 maior regras #6 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Na captura, os botões de ícone (medição, tela cheia, mais) são ambíguos e não têm rótulo visível, o que confirma o impacto alto.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #8 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #9 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Os nomes técnicos (balanco_hidrico_, disponibilidade_hidrica_) são o texto principal do painel de camadas e se repetem dezenas de vezes, o que prejudica a compreensão.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM evidência visual #13 · índice 1.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `Mapa: pontos sobrepostos na região oeste e litoral`

Os pontos se sobrepõem em massa na escala inicial e formam manchas vermelhas sólidas.

Justificativa: A sobreposição esconde a densidade real e impede distinguir pontos individuais. O ruído visual reduz a clareza da informação principal do mapa.

Evidência (visual): Região oeste e litoral do mapa, manchas vermelhas densas

Recomendação: Agrupar os pontos (cluster), usar mapa de calor em escalas pequenas ou símbolos menores e semitransparentes.

2 menor LLM evidência visual #14 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Barra de ferramentas direita (ícones de pontos, setas e reticências)`

Os ícones de pontos em arco, setas de expansão e três pontos não têm significado evidente e não mostram rótulo permanente.

Justificativa: Somente o botão de zoom exibe tooltip, e apenas ao passar o mouse. Ícones como o de pontos em arco (possível ferramenta de medição) e as duas setas diferentes (extensão total versus tela cheia) não seguem convenções claras e se confundem entre si.

Evidência (visual): Coluna de botões no canto inferior direito

Recomendação: Usar ícones convencionais, acrescentar rótulos ou tooltips consistentes e agrupar as funções de forma distinguível.

2 menor LLM citação confirmada na página #15 · índice 1.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Busca no topo e barra esquerda`

Há duas lupas com funções distintas: a barra esquerda abre a Consulta SIOUT e a busca no topo localiza lugares, além de um ícone de menu ao lado dela.

Justificativa: Mesmo ícone para ações diferentes obriga o usuário a descobrir por tentativa o que cada um faz. O ícone de lista ao lado da busca por local também não tem função evidente.

Evidência (texto): Pesquisar por nome do local

Recomendação: Diferenciar os ícones (por exemplo, filtro ou tabela para a consulta de dados) e rotular a função de cada busca.

2 menor LLM citação confirmada na página #16 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Rodapé: seletor de escala e ícone no canto direito`

A escala é mostrada como razão numérica (1 : 4622334) em um seletor, e um pequeno ícone sem rótulo aparece ao lado.

Justificativa: A razão numérica é jargão cartográfico que usuários leigos não interpretam. O ícone final é minúsculo e seu propósito não é identificável. O texto do rodapé também é pequeno.

Evidência (texto): Escala:

Recomendação: Manter a barra gráfica de escala como principal, explicar ou rotular o seletor e identificar o ícone final com tooltip.

2 menor LLM citação confirmada na página #17 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Painel Consulta SIOUT (campos Buscar por, Uso de água e Termo)`

Falta ajuda contextual sobre como combinar os campos; o rodapé apenas lista 'Termos pesquisáveis', sem exemplos de formato.

Justificativa: O usuário não sabe se o termo deve ser o número completo do cadastro ou parte dele, nem como o campo 'Buscar por' se relaciona com os termos listados. O placeholder ainda tem erro de grafia ('pequisar'), o que reduz a confiança.

Evidência (texto): Termos pesquisáveis: Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção

Recomendação: Incluir exemplos de busca, ajuda contextual (ícone de ajuda ou link para a documentação) e corrigir 'pequisar' para 'pesquisar'.

2 menor regras #18 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Os botões da coluna direita ficam empilhados e colados, e o botão de reduzir zoom fica ao lado do de ampliar, aumentando o risco de toque errado.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

2 menor regras #19 · índice 1.2

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Severidade revisada de 3 para 2: Os spinners não aparecem na captura e o estado atual não depende deles de forma crítica; o impacto visual é menor.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #20 · índice 0.75

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Painel de camadas com mais de 20 bacias, cada uma com duas camadas`

Não se vê atalho para ligar ou desligar camadas em lote nem para favoritar camadas frequentes; só há o filtro 'Pesquisar camadas'.

Justificativa: Usuários experientes que alternam entre balanço hídrico e disponibilidade em várias bacias precisam acionar cada camada individualmente, o que torna o fluxo lento.

Evidência (texto): Pesquisar camadas

Recomendação: Oferecer ações em lote (ligar ou desligar todas), grupos por tipo de camada e camadas favoritas.

1 cosmético regras #21 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O contraste de 1.00:1 indica texto invisível no estado atual, mas o painel fechado não está em uso na captura; o impacto observável é baixo.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #22 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O contraste de 4.06:1 é próximo do mínimo e o texto é legível, portanto o impacto é cosmético.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #23 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

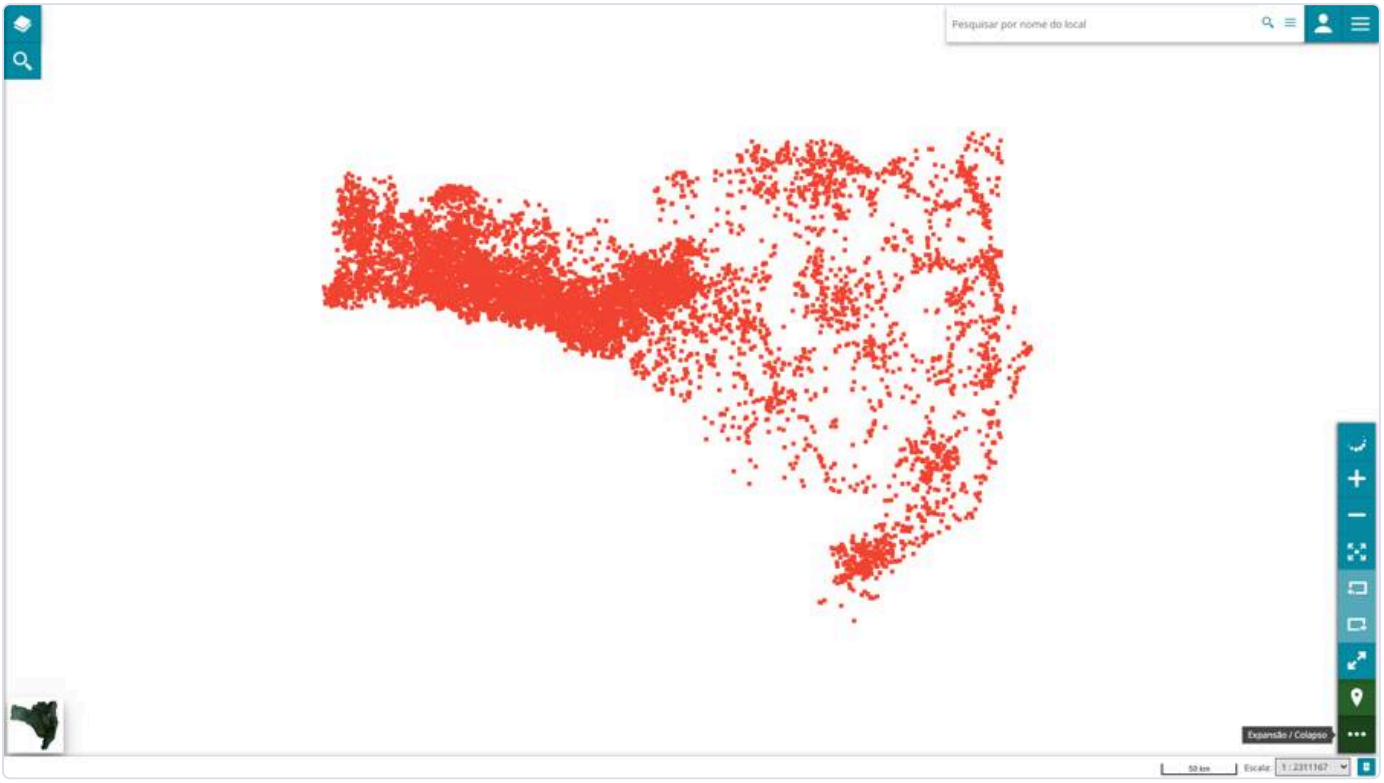
Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Severidade revisada de 1 para 1: A animação é discreta e não compete com o conteúdo do mapa, mantendo o impacto cosmético.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 10: mapa_x08_square_button (23 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Área central do mapa, nuvem de quadrados vermelhos sobre Santa Catarina`

Milhares de pontos vermelhos do mesmo tamanho se sobrepõem sem agrupamento (cluster), formando uma mancha sólida no oeste e centro do estado.

Justificativa: Na escala 1:2311167 os pontos se fundem em uma massa vermelha, impedindo ver a distribuição real, contar interferências ou distinguir tipos. A densidade esconde a informação relevante.

Evidência (visual): Área central do mapa, mancha vermelha densa entre x≈450 e x≈1000

Recomendação: Agrupar pontos por proximidade (clusters com contagem), usar transparência ou mapa de calor em escalas pequenas e carregar os pontos individuais só em zoom maior.

3 maior LLM evidência visual #5 · índice 2.25

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `Área do mapa e painel de camadas (sem legenda visível)`

Não há legenda que explique o que significam os quadrados vermelhos (tipo de interferência, uso da água, situação).

Justificativa: O usuário precisa lembrar ou deduzir a que camada pertencem os pontos; a única camada marcada, 'interferencias regularizadas', fica oculta no painel de camadas, fechado na captura.

Evidência (visual): Mapa inteiro; ausência de legenda visível

Recomendação: Exibir uma legenda persistente ou recolhível no mapa, com símbolo, nome da camada e significado de cada cor.

3 maior regras #6 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Mantida: na captura os botões do mapa só têm ícones, alguns ambíguos, e só um tem tooltip.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #8 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Severidade revisada de 2 para 2: Mantida: o zoom do navegador limitado prejudica sobretudo usuários com baixa visão, embora o mapa tenha controles de zoom próprios.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #9 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Aumentada: os identificadores técnicos (snake_case, sem acentos, até com espaço) aparecem como nomes das camadas e dominam o painel, atrapalhando o uso.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM evidência visual #13 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Barra de ferramentas vertical à direita`

Os botões da barra só têm ícones abstratos (setas em retângulo, pontos em arco, três pontos), sem rótulo visível; só 'Expansão / Colapso' mostra tooltip.

Justificativa: Os ícones de setas dentro de retângulos (anterior/próximo) e o de pontos em arco não têm significado convencional claro, e o usuário só descobre a função ao passar o mouse sobre cada um.

Evidência (visual): Barra vertical de botões no canto inferior direito (x≈1890, y≈610–1020)

Recomendação: Adicionar tooltips a todos os botões, rótulos curtos ou um menu de ajuda dos controles, e usar ícones padronizados (voltar/avançar vista, medir distância).

2 menor LLM citação confirmada na página #14 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Campo de busca do painel Consulta SIOUT`

O texto de ajuda do campo traz erro de digitação ('pequisar') e há inconsistência no rótulo 'Selecione o uso água:' (falta a preposição 'de').

Justificativa: Erros de português em um sistema institucional reduzem a credibilidade e a clareza da linguagem.

Evidência (texto): Digite um termo para pequisar

Recomendação: Corrigir para 'Digite um termo para pesquisar' e 'Selecione o uso da água:'.

2 menor LLM citação confirmada na página #15 · índice 1.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Árvore de camadas, grupos por bacia`

Os nomes das camadas não seguem um padrão: a maioria usa 'balanco_hidrico_' e 'disponibilidade_hidrica_', mas Irani usa 'siout_shp_qdisp_' e 'siout_shp_qrem_', e a ordem das camadas de Itapocu é invertida.

Justificativa: O usuário não consegue saber se 'qdisp' e 'qrem' equivalem a disponibilidade e balanço; a ordem inconsistente dificulta a comparação entre bacias.

Evidência (texto): siout_shp_qdisp_ irani

Recomendação: Padronizar nomes e ordem das camadas em todas as bacias, usando rótulos legíveis como 'Balanço hídrico' e 'Disponibilidade hídrica'.

2 menor LLM citação confirmada na página #16 · índice 1.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `Painel de camadas (árvore SIG SC / SADPLAN)`

A árvore de camadas lista dezenas de itens (2 por bacia, 18 bacias) todos no mesmo nível, sem agrupamento por tema nem estado recolhido.

Justificativa: A quantidade de itens técnicos e repetitivos compete com as poucas camadas realmente usadas (interferências, limites, ortofoto), o que torna a lista longa e difícil de varrer.

Evidência (texto): balanco_hidrico_ antas

Recomendação: Recolher grupos por padrão, agrupar por tema (balanço e disponibilidade) e destacar as camadas mais usadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #17 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Painel Consulta SIOUT, 'Termos pesquisáveis' e link 'Sobre este mapa'`

A ajuda se limita a uma lista de termos pesquisáveis no rodapé e a um link de contraste fraco 'Sobre este mapa', sem exemplos de busca nem guia dos controles do mapa.

Justificativa: Termos como 'Fonte de captação' e 'Tipo de intervenção' não vêm com exemplos de valores, e não há ajuda contextual para as ferramentas do mapa.

Evidência (texto): Termos pesquisáveis: Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção

Recomendação: Incluir exemplos no campo de busca, um botão de ajuda visível e um tutorial curto das ferramentas do mapa.

2 menor LLM evidência visual #18 · índice 1.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Barra de busca superior e painel Consulta SIOUT`

Existem duas buscas separadas (por local no topo e Consulta SIOUT na lateral) sem indicação clara da diferença nem de atalhos de teclado ou filtros salvos.

Justificativa: O usuário experiente precisa repetir os filtros a cada consulta, e dois pontos de entrada para busca com ícones semelhantes geram dúvida sobre qual usar.

Evidência (visual): Caixa de busca no topo e botão de lupa no canto superior esquerdo

Recomendação: Diferenciar visualmente as buscas, permitir salvar filtros e oferecer atalhos de teclado e Enter para pesquisar.

2 menor regras #19 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #20 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Aumentada: botões colados em colunas estreitas aumentam o risco de clique errado em mapa, onde há muita interação.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

2 menor regras #21 · índice 1.2

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Severidade revisada de 3 para 2: Reduzida: o mapa já está carregado na captura e os spinners são transitórios.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

1 cosmético regras #22 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: Reduzida: o painel Consulta SIOUT não aparece na captura, então o impacto visual neste estado é baixo.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #23 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

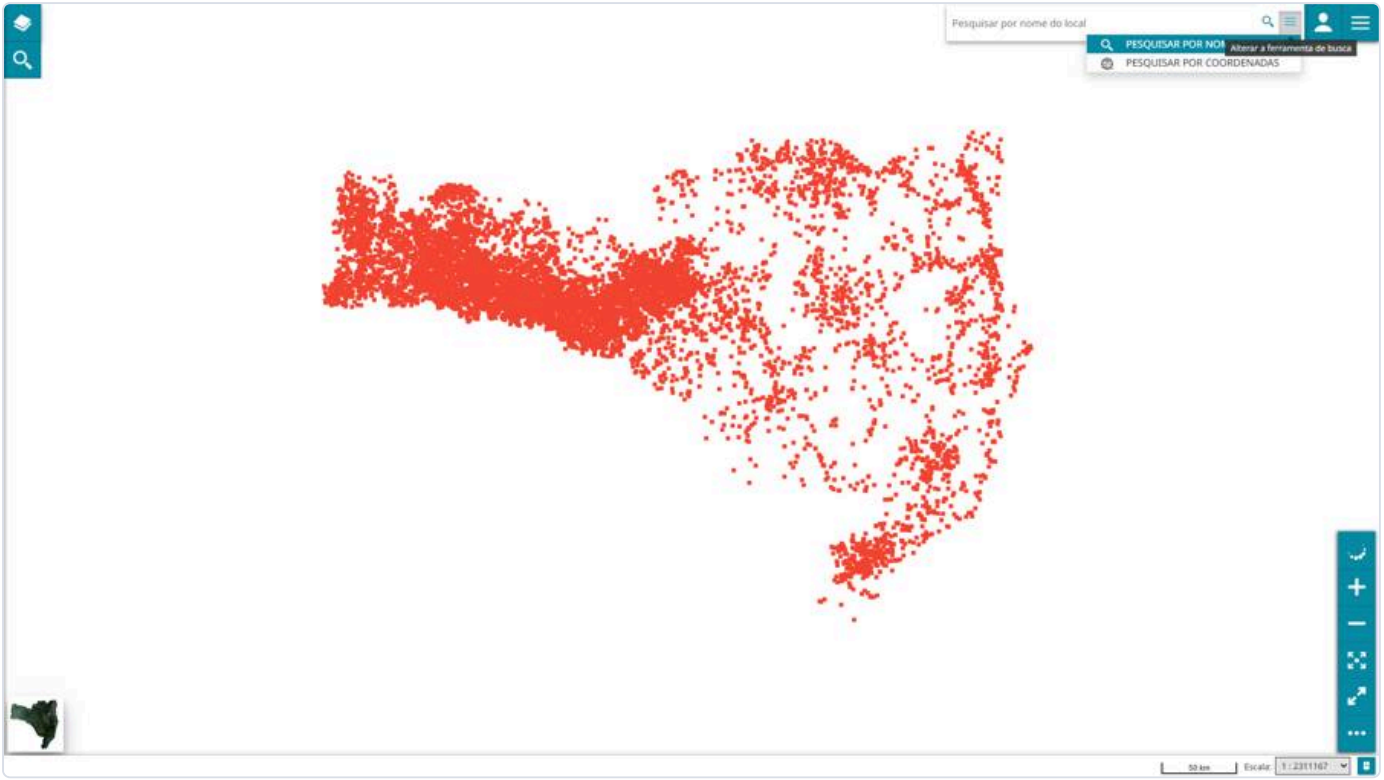
Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 11: mapa_x09_square_button_md (22 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior LLM evidência visual #4 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Área central do mapa (camada de pontos vermelhos)`

Milhares de pontos vermelhos opacos se sobrepõem e formam uma mancha densa, sem agrupamento e sem base cartográfica visível.

Justificativa: Na região oeste e central os marcadores se fundem em uma massa sólida, impossibilitando distinguir pontos individuais, e o contorno do estado e os municípios não aparecem, o que gera ruído visual e reduz a clareza da informação.

Evidência (visual): Centro da captura: região de Santa Catarina coberta por quadrados vermelhos

Recomendação: Usar agrupamento (clusters) ou mapa de calor em escalas pequenas, reduzir tamanho/opacidade dos marcadores e exibir os limites municipais e uma base cartográfica de referência.

3 maior regras #5 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Vários botões do mapa (camadas, busca, usuário, menu, zoom, reticências) dependem só de ícone, e alguns são ambíguos, então a severidade 3 se sustenta.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #6 · índice 2.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

2 menor regras #7 · índice 2.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

2 menor regras #8 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #9 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #10 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #11 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Nomes técnicos em snake_case e sem acentos aparecem como rótulos de camadas, inclusive inconsistentes (siout_shp_qdisp_irani), prejudicando a compreensão; agrava o impacto.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM evidência visual #13 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Mapa principal (ausência de legenda)`

Não há legenda visível explicando o que os pontos vermelhos representam.

Justificativa: O usuário vê apenas pontos vermelhos sem indicação de que são interferências regularizadas (nome presente só na lista de camadas oculta), nem o significado da cor ou do símbolo.

Evidência (visual): Todo o mapa; nenhum elemento de legenda visível

Recomendação: Exibir uma legenda ativa e acessível no mapa, ou um painel de ajuda curto, identificando a camada e o significado dos símbolos.

2 menor LLM evidência visual #14 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Controles flutuantes à direita (ícone pontilhado, setas diagonais, reticências)`

Os ícones da barra de ferramentas direita são abstratos e sem rótulo visível, e o ícone pontilhado e as duas setas de expansão são pouco distinguíveis.

Justificativa: Dois ícones de setas (expandir/tela cheia) têm aparência quase igual, e o ícone pontilhado não tem metáfora reconhecida, obrigando o usuário a adivinhar ou passar o mouse.

Evidência (visual): Barra vertical de botões no canto inferior direito

Recomendação: Usar ícones convencionais e diferenciados (localização, tela cheia, zoom ao estado) com tooltips e rótulos visíveis ou aria-label.

2 menor LLM citação confirmada na página #15 · índice 1.5

H04 consistencia e padronizacao

Local: `Tooltip "Alterar a ferramenta de busca" sobre o menu de busca`

O tooltip sobrepõe o texto do item de menu "PESQUISAR POR NOME DO LOCAL", deixando-o parcialmente ilegível.

Justificativa: O texto do item selecionado aparece cortado e misturado ao tooltip ("PESQUISAR POR NOM..."), prejudicando a leitura de uma opção do menu aberto.

Evidência (texto): Alterar a ferramenta de busca

Recomendação: Posicionar o tooltip fora da área do menu (acima do botão) ou ocultá-lo enquanto o menu estiver aberto.

2 menor LLM citação confirmada na página #16 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Seletor de escala no rodapé`

A escala é exibida como razão numérica longa ("1 : 2311167") em um select pequeno ao lado de uma barra gráfica de 50 km.

Justificativa: Valores como 2311167 são pouco significativos para leigos e o select pequeno dificulta a leitura e escolha; há duas representações de escala em redundância.

Evidência (texto): Escala:

Recomendação: Oferecer valores arredondados e legíveis (ex.: 1:2.000.000) e aumentar o tamanho do controle, mantendo a barra gráfica como referência principal.

2 menor LLM citação confirmada na página #17 · índice 1.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `Painel de camadas (árvore SIG SC / SADPLAN)`

A árvore de camadas lista dezenas de camadas por bacia com estrutura repetida (balanço hídrico e disponibilidade para cada bacia) em uma lista longa.

Justificativa: A repetição de dois itens por bacia em quase 20 bacias gera uma lista extensa e monótona que dificulta achar a camada desejada.

Evidência (texto): balanco_hidrico_ ararangua

Recomendação: Agrupar por tema (balanço hídrico, disponibilidade), com bacias como filtro ou seletor, mantendo grupos recolhidos por padrão.

2 menor regras #18 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Os botões de zoom e ferramentas têm alvos pequenos e agrupados, e o botão de menu da busca é pequeno, o que aumenta o risco de toques errados em uso móvel.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #19 · índice 0.75

H10 ajuda e documentacao

Local: `Campo Termo da Consulta SIOUT`

O placeholder/atributo do campo de termo tem erro de digitação e pouca orientação sobre o formato esperado.

Justificativa: O texto "Digite um termo para pequisar" contém erro ortográfico e o rodapé lista os termos pesquisáveis sem exemplos, reduzindo a credibilidade e a ajuda no ponto de uso.

Evidência (texto): Digite um termo para pequisar

Recomendação: Corrigir para "pesquisar" e incluir exemplos do formato esperado (ex.: número de cadastro).

1 cosmético regras #20 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O h2 "Consulta SIOUT" não está visível neste estado do mapa; o impacto percebido é baixo.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #21 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O contraste é levemente inferior ao mínimo e o texto é curto, com impacto baixo.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #22 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

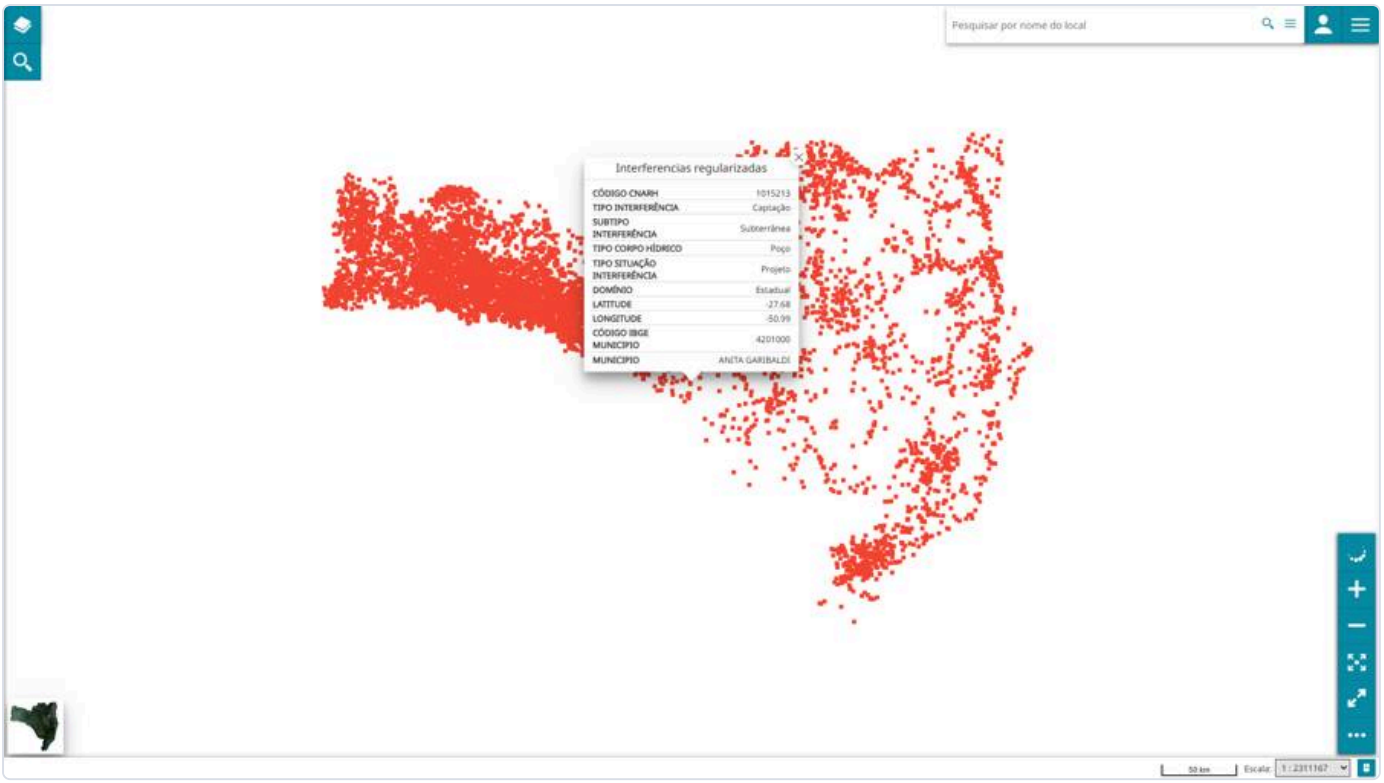
Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Severidade revisada de 1 para 1: Nenhuma animação perceptível relevante na captura; o impacto continua cosmético.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.

Estado 12: mapa_x12_ol_viewport (29 achados)

http://sig-siout.aguas.sc.gov.br/#/viewer/openlayers/33



3 maior regras #1 · índice 3.0

H03 controle e liberdade do usuario

Local: `<meta name=viewport>`

O viewport impede ou limita o zoom do usuário (user-scalable=no ou maximum-scale baixo).

Justificativa: O usuário perde o controle sobre a ampliação do conteúdo; quem precisa ampliar o texto não consegue.

Severidade revisada de 2 para 3: Em um mapa, bloquear o zoom do navegador prejudica quem precisa ampliar textos pequenos como os rótulos do popup.

Recomendação: Remover user-scalable=no e maximum-scale do viewport.

3 maior regras #2 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `input[name="termo"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #3 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select[name="busca"]`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 3: Selects sem rótulo claro dificultam saber o que escolher, confirmando o impacto.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #4 · índice 2.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `select#usoAgua`

Campo de formulário sem rótulo (<label>) associado.

Justificativa: Sem rótulo persistente, o usuário precisa memorizar o que cada campo espera, e leitores de tela não anunciam sua função.

Severidade revisada de 3 para 3: O seletor de uso de água só tem rótulo textual solto; a associação ausente mantém o problema.

Recomendação: Associar um <label for> ou aria-label ao campo.

3 maior regras #5 · índice 2.4

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `texto da página`

Texto de teste ou valor não tratado visível: "null".

Justificativa: Valores internos ou texto de preenchimento expostos quebram a correspondência com o mundo real.

Severidade revisada de 2 para 3: O 'null' aparece no popup em NOME CORPO HÍDRICO e CLASSE CONAMA, expondo dados vazios sem tratamento.

Recomendação: Substituir por conteúdo real ou ocultar o campo.

3 maior LLM citação confirmada na página #6 · índice 2.25

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Popup 'Interferencias regularizadas' – campos de data (DATA REGISTRO CNARH, DATA FINAL OUTORGA, DATA INICIAL OUTORGA)`

Datas aparecem como números seriais (43720, 44010, 43644) em vez de datas legíveis.

Justificativa: O usuário não consegue interpretar 43720 como uma data; é um valor de serial de planilha exposto sem formatação, o que impede entender a vigência da outorga.

Evidência (texto): DATA FINAL OUTORGA

Recomendação: Formatar as datas como dd/mm/aaaa antes de exibir no popup.

3 maior LLM citação confirmada na página #7 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Popup de atributos da feição`

O popup traz mais de 80 atributos (vazão e horas e dias por mês, códigos internos) em lista única, sem agrupamento nem priorização.

Justificativa: Dados raramente necessários, como 12 meses de vazão, horas e dias com valores repetidos, competem com os essenciais (situação da outorga, finalidade, empreendimento) e deixam a leitura exaustiva.

Evidência (texto): VAZAO JANEIRO M^3/H

Recomendação: Agrupar em seções recolhíveis (identificação, outorga, vazões mensais), destacar os principais campos e resumir os valores mensais repetidos.

3 maior LLM evidência visual #8 · índice 2.25

H07 design estetico e minimalista

Local: `Área do mapa – camada de pontos vermelhos`

Milhares de pontos vermelhos se sobrepõem, formando manchas sólidas, e não há agrupamento, legenda ou mapa-base visível.

Justificativa: Na escala 1:2311167 os pontos formam uma massa opaca no oeste, impedindo distinguir interferências individuais; sem limites, rios ou mapa-base, o usuário perde o contexto geográfico e não identifica a feição selecionada.

Evidência (visual): Região central e oeste do mapa, concentração de pontos vermelhos

Recomendação: Usar agrupamento (cluster) ou simbologia dependente da escala, ativar um mapa-base e limites municipais por padrão e incluir legenda.

3 maior regras #9 · índice 2.1

H09 diagnostico e recuperacao de erros

Local: `mensagem de erro "Consulta SIOUT Buscar por: Uso de água Bacia Ano d"`

Mensagem de erro exibe código técnico e não orienta o usuário sobre causa ou próxima ação.

Justificativa: Mensagens de erro devem usar linguagem simples, indicar o problema com precisão e sugerir uma solução.

Recomendação: Reescrever a mensagem dizendo o que houve e como tentar de novo.

3 maior regras #10 · índice 2.1

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `<button>`

Controle sem texto nem nome acessível (só ícone).

Justificativa: Sem rótulo, o usuário precisa lembrar ou adivinhar a função do ícone.

Severidade revisada de 3 para 3: Botões só com ícones, como na barra lateral e à direita, não têm rótulo, tornando o significado ambíguo.

Recomendação: Adicionar texto visível ou aria-label/title ao controle.

2 menor regras #11 · índice 1.8

H04 consistencia e padronizacao

Local: `1 <img>`

1 imagem(ns) sem atributo alt.

Justificativa: O padrão da plataforma exige alternativa textual (ou alt vazio, se decorativa).

Recomendação: Adicionar alt descritivo ou alt="" para imagens decorativas.

3 maior regras #12 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-circle-wrapper.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #13 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.toc-inline-loader`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status.

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #14 · índice 1.8

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `div.sk-three-bounce.sk-fade-in.spinner`

Indicador de carregamento/progresso sem texto, nome acessível ou região de status. (+3 ocorrência(s) omitida(s) do relatório)

Justificativa: O estado em andamento não é comunicado em texto nem de forma programática; o usuário não sabe o que ocorre.

Recomendação: Associar ao indicador um texto de estado ou role="status"/aria-live.

3 maior regras #15 · índice 1.8

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `rótulos e textos da página`

Identificadores de implementação visíveis ao usuário: balanco_hidrico_, cubatao_norte, cubatao_sul, hidrica_antas, hidrica_ararangua, hidrica_biguacu.

Justificativa: Nomes de variáveis/campos internos não pertencem à linguagem do usuário final.

Severidade revisada de 2 para 3: Nomes como balanco_hidrico_antas aparecem em quantidade na árvore de camadas, prejudicando a compreensão.

Recomendação: Reescrever rótulos, opções e dicas em linguagem do domínio do usuário.

2 menor LLM evidência visual #16 · índice 1.5

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Popup de atributos (rodapé do balão)`

O popup mostra só 9 campos e termina em MUNICIPIO, sem sinal de rolagem ou de que há mais dados.

Justificativa: O usuário pode achar que a informação está completa, pois não há barra de rolagem, 'ver mais' nem contagem de campos, escondendo vazão, finalidade e situação da outorga.

Evidência (visual): Popup central, borda inferior após MUNICIPIO

Recomendação: Exibir barra de rolagem visível, indicador de 'mais informações' ou botão para abrir os detalhes completos em painel.

2 menor LLM citação confirmada na página #17 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Popup de atributos – rótulos de campos`

Rótulos com siglas e nomes de banco de dados, como CNARH, OTTOBACIA, CONAMA e 'NOME_USUÁRIO', e abreviações inconsistentes (JAN, VAZAO).

Justificativa: Cidadãos e usuários não técnicos não conhecem CNARH, Ottobacia ou classe CONAMA; os rótulos em caixa alta, com underscore e sem acentos (VAZAO) lembram nomes de colunas.

Evidência (texto): CÓDIGO OTTOBACIA TRECHO

Recomendação: Usar rótulos em linguagem natural, com acentuação correta e explicação das siglas (tooltip ou glossário).

2 menor LLM evidência visual #18 · índice 1.5

H01 visibilidade do estado do sistema

Local: `Mapa – feição selecionada`

O ponto selecionado não tem destaque; a seta do popup aponta para uma região de pontos vermelhos idênticos.

Justificativa: Não há realce diferenciado da feição clicada, então é difícil confirmar a qual ponto o popup se refere.

Evidência (visual): Seta inferior do popup, próxima a (950, 515)

Recomendação: Destacar a feição selecionada com cor, contorno ou tamanho diferente.

2 menor LLM evidência visual #19 · índice 1.5

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Barra de ferramentas direita e canto superior esquerdo`

Ícones sem rótulo visível (pontos em arco, setas diagonais, três pontos, camadas, lupa, usuário) têm significado ambíguo.

Justificativa: O ícone de pontos em arco, os dois de setas e o de reticências não são convenções reconhecíveis; a lupa à esquerda e a lupa na busca superior parecem duplicadas, sem indicação de diferenças.

Evidência (visual): Coluna de botões no canto inferior direito e botões no canto superior esquerdo

Recomendação: Adicionar tooltips e rótulos textuais, diferenciar as duas funções de busca e usar ícones convencionais.

2 menor LLM citação confirmada na página #20 · índice 1.5

H10 ajuda e documentacao

Local: `Interface geral do mapa`

Não há ajuda contextual sobre como consultar, filtrar ou interpretar as camadas; só existe 'Sobre este mapa'.

Justificativa: A interface tem muitas camadas técnicas (balanço hídrico, disponibilidade), busca dupla e sem orientação, e o usuário leigo não sabe por onde começar.

Evidência (texto): Sobre este mapa

Recomendação: Incluir ajuda contextual, tour inicial ou link para tutorial perto da busca e do painel de camadas.

2 menor LLM citação confirmada na página #21 · índice 1.5

H06 flexibilidade e eficiencia de uso

Local: `Painel de consulta SIOUT e busca superior`

Duas buscas distintas (por local e consulta SIOUT) e nenhum filtro rápido na camada de milhares de pontos; sem atalhos de teclado ou consulta salva.

Justificativa: Usuários experientes que repetem consultas por município ou número de cadastro precisam preencher o formulário a cada vez, sem atalhos, histórico ou filtros por atributo.

Evidência (texto): Termos pesquisáveis: Número do cadastro, Fonte de captação, Tipo de intervenção

Recomendação: Oferecer filtros rápidos por município e situação, histórico de buscas e atalhos de teclado.

2 menor regras #22 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `tabela`

Tabela com várias linhas sem células de cabeçalho (<th>).

Justificativa: Sem cabeçalhos, o usuário precisa lembrar o que cada coluna representa.

Recomendação: Marcar os cabeçalhos de coluna/linha com <th>.

2 menor regras #23 · índice 1.4

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `h2 "Consulta SIOUT"`

Contraste insuficiente: 1.00:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Consulta SIOUT".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

2 menor regras #24 · índice 1.4

H08 prevencao de erros

Local: `button`

Alvo interativo pequeno (26x22 px) e próximo de outros alvos.

Justificativa: Alvos pequenos e juntos aumentam o risco de acionar o controle errado.

Severidade revisada de 1 para 2: Os botões de zoom e ferramentas ficam agrupados e encostados, aumentando o risco de toques errados.

Recomendação: Aumentar o alvo para 24x24 px ou ampliar o espaçamento entre os controles.

1 cosmético regras #25 · índice 1.0

H04 consistencia e padronizacao

Local: `<h4> ""`

Salto na hierarquia de títulos: <h2> seguido diretamente de <h4>.

Justificativa: Pular níveis de heading quebra a estrutura esperada do documento, prejudicando a consistência e a navegação por leitores de tela.

Severidade revisada de 2 para 1: O salto de títulos não afeta a leitura visual; impacto cosmético.

Recomendação: Usar <h3> no lugar de <h4> ou reorganizar a hierarquia sem saltos.

1 cosmético regras #26 · índice 1.0

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `<html>`

O idioma da página não está declarado (atributo lang).

Justificativa: Sem o idioma correto, leitores de tela e tradutores não falam a língua do usuário.

Severidade revisada de 2 para 1: A ausência do lang não é visível na tela e tem pouco impacto para usuários.

Recomendação: Declarar o idioma com um código válido, por exemplo <html lang="pt-BR">.

1 cosmético LLM citação confirmada na página #27 · índice 0.75

H02 correspondencia sistema mundo real

Local: `Popup de atributos e campo de busca`

Erros de grafia: 'Muncipio de Anita Garibaldi' e 'pequisar' no placeholder da busca.

Justificativa: Erros ortográficos reduzem a credibilidade de um sistema oficial e podem dificultar a busca textual pelos mesmos termos.

Evidência (texto): Muncipio de Anita Garibaldi

Recomendação: Corrigir os textos ('Município', 'pesquisar') e revisar a base de dados.

1 cosmético regras #28 · índice 0.7

H05 reconhecimento em vez de memorizacao

Local: `span "Sobre este mapa"`

Contraste insuficiente: 4.06:1 (mínimo 4.5:1) no texto "Sobre este mapa".

Justificativa: Texto de baixo contraste torna difícil enxergar e reconhecer opções e informações na interface.

Severidade revisada de 2 para 1: O contraste de 4.06:1 é próximo do mínimo e o texto é legível.

Recomendação: Aumentar o contraste entre a cor do texto e a do fundo.

1 cosmético regras #29 · índice 0.5

H07 design estetico e minimalista

Local: `animação CSS infinita em elemento visível`

Conteúdo em movimento automático sem controle de pausa: animação CSS infinita em elemento visível.

Justificativa: Elementos que se movem sozinhos disputam atenção com a informação relevante e não podem ser interrompidos pelo usuário.

Recomendação: Oferecer controle para pausar/parar ou remover o movimento automático.